STATBUU STAT × AI

Department of MATHEMATICS
Faculty of Science, Burapha University

STAT × AI
เข้าใจกราฟ หาข้อมูลจริง สร้างกราฟด้วย AI

วันเสาร์ที่ 14 พ.ย. 2569 | 13.00–16.00 น. | ผ่าน Google Meet

ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI ให้ทันโลกอนาคต

วิทยากร: Pattharaporn Thongnim

STATBUU

วันนี้เราจะเรียนอะไร?

ชนิดข้อมูล & กราฟ

เรียนรู้ข้อมูลเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ ต่อเนื่อง ไม่ต่อเนื่อง พร้อมองค์ประกอบกราฟที่ดีและวิธีเลือกกราฟให้เหมาะกับคำถาม

อ่านกราฟ 4 ขั้น

ฝึกอ่านกราฟแท่ง กราฟเส้น ฮิสโทแกรม Boxplot Scatter plot และ Heatmap ผ่านข้อมูล PM2.5 จริง

จับผิดกราฟ

เปิดโปง 5 กลเม็ดกราฟหลอกตา ตั้งแต่แกน y ไม่เริ่มที่ศูนย์ ไปจนถึงกราฟที่ไม่มีที่มา พร้อมกิจกรรมจับผิดกราฟจริง

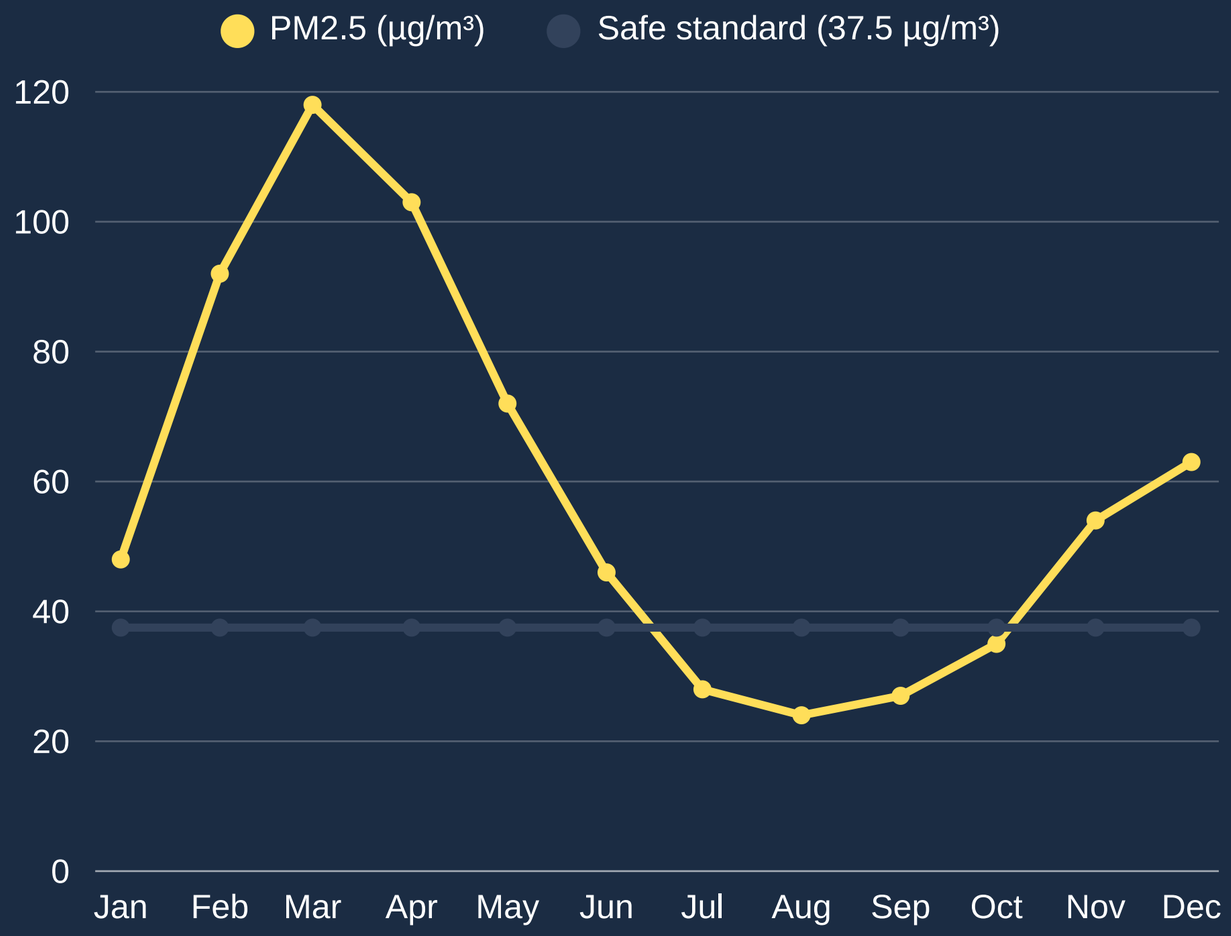
AI สร้างกราฟ

หาข้อมูลจากแหล่งเปิดภาครัฐและระดับโลก แล้วให้ AI ช่วยสร้างกราฟจากข้อมูลที่หามาได้จริง

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU



Source: AI-generated data. Replace or verify before use.

🔥 กราฟนี้บอกอะไร?

ดูกราฟ PM2.5 ด้านนี้สักครู่
แล้วพิมพ์ในแชตว่า
"เห็นอะไรบ้าง" ใน 1 ประโยค 💬

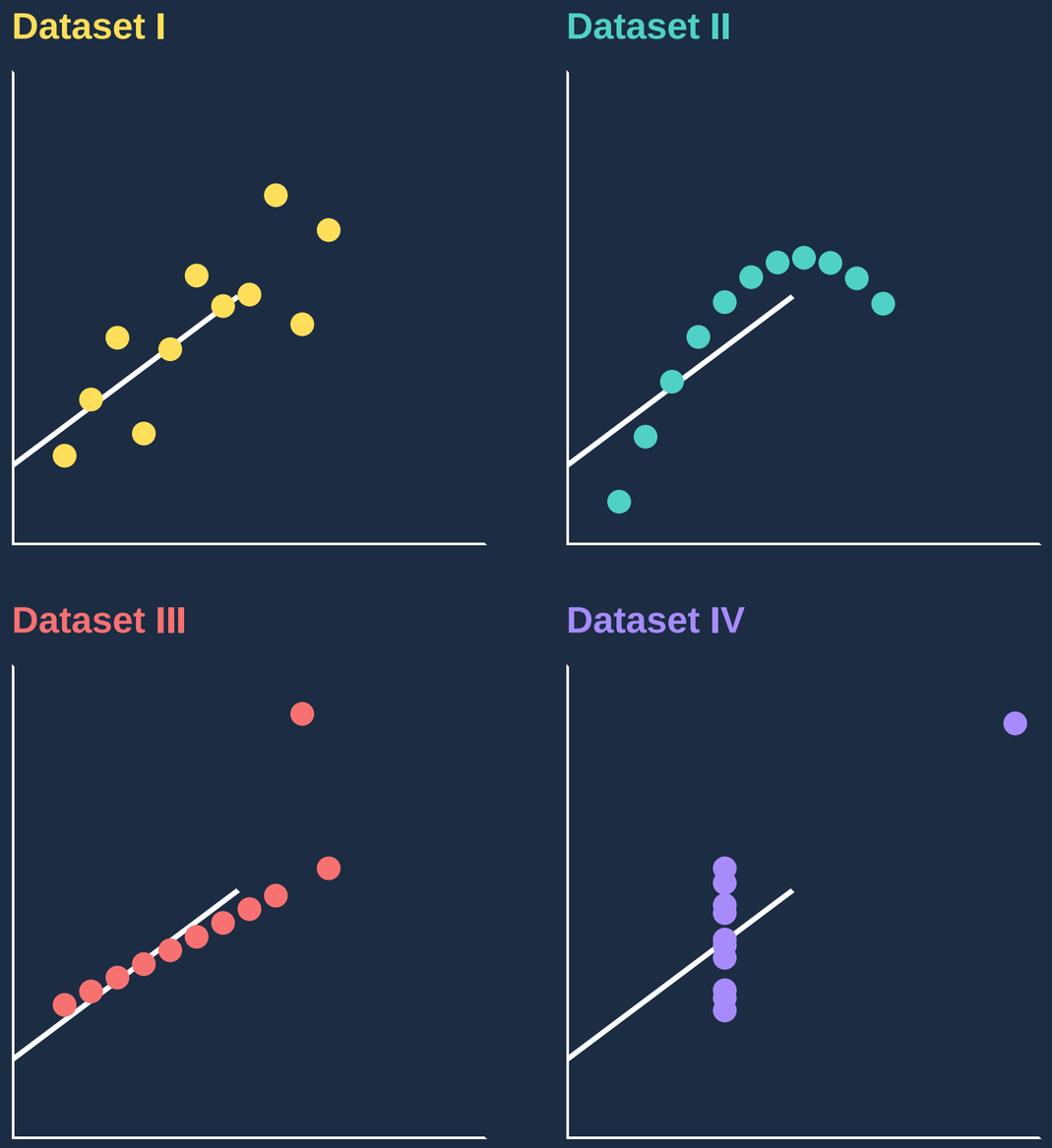
Pattharaporn Thongnim

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

STATBUU

ทำไมต้องใช้กราฟ?

ข้อมูล 4 ชุดที่มีค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน แต่พอพล็อตกราฟ รูปแบบต่างกันโดยสิ้นเชิง ตัวเลขอย่างเดียวบอกไม่ครบ กราฟต่างหากที่เปิดเผยความจริง



STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

สถิติ และกราฟอยู่รอบตัวเรา 📊

📰 ข่าว & โซเชียล

กราฟยอดผู้ติดเชื้อ กราฟราคาหุ้น อินโฟกราฟิกในทวิตเตอร์ เห็นทุกวัน แต่อ่านเป็นหรือเปล่า?

🌤️ อากาศ & สุขภาพ

กราฟ PM2.5 รายวัน กราฟอุณหภูมิ กราฟแคลอรี่ในแอปสุขภาพ ข้อมูลช่วยตัดสินใจได้จริง

⚽ กีฬา & ชีวิต

สถิติผู้เล่น กราฟผลการแข่งขัน กราฟคะแนนสอบ ทุกการตัดสินใจมีข้อมูลอยู่เบื้องหลัง

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

ชนิดของข้อมูล

เชิงคุณภาพ

ข้อมูลที่บอก "ประเภท" หรือ "กลุ่ม" ไม่ใช่ตัวเลข เช่น สีของรถ ประเภทอาหาร เพศ จังหวัด
เปรียบเทียบมากน้อยไม่ได้

เชิงปริมาณ

ข้อมูลที่เป็นตัวเลขและวัดค่าได้ เช่น อายุ คะแนนสอบ ค่า PM2.5 อุณหภูมิ
บวกลบคูณหารได้จริง

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง vs ต่อเนื่อง

ไม่ต่อเนื่อง 🔢

นับได้เป็นจำนวนเต็ม ไม่มีทศนิยม

- จำนวนนักเรียน
- จำนวนรถยนต์
- จำนวนครั้งที่ไอ

➡ ค่าระหว่างกลางไม่มีความหมาย เช่น 2.5 คน ❌

ต่อเนื่อง 📈

วัดได้ทุกค่า มีทศนิยมได้ไม่จำกัด

- อุณหภูมิ เช่น 36.7°C
- ค่า PM2.5 เช่น 48.3 μg/m³
- ความดันโลหิต

➡ ค่าระหว่างกลางมีความหมายเสมอ ✅

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Patthraporn Thongnim

STATBUU

องค์ประกอบของกราฟที่ดี

ชื่อกราฟชัดเจน

ชื่อต้องบอกได้เลยว่ากราฟนี้เกี่ยวกับอะไร ใคร ที่ไหน และช่วงเวลาไหน อ่านแล้วเข้าใจทันที ไม่ต้องเดา

แกนและหน่วยครบ

แกน x และ y ต้องมีป้ายชื่อและหน่วยวัดชัดเจน เช่น ไมโครกรัม/ลบ.ม. หรือ ปี พ.ศ. ขาดสิ่งนี้ = อ่านไม่ออก

สีช่วยสื่อความหมาย

ใช้สีให้มีความหมาย เช่น แดง = อันตราย เขียว = ปลอดภัย และต้องมี legend อธิบายสีทุกครั้ง ไม่ใช้สีเกิน 5–6 สี

ระบุแหล่งข้อมูล

ทุกกราฟต้องบอกว่าข้อมูลมาจากไหน เช่น กรมควบคุมมลพิษ 2567 ช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบและเชื่อถือได้

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

อ่านกราฟใน 4 ขั้น 📊

ขั้น 1 → ดูชื่อกราฟและบริบท
ขั้น 2 → ดูแกนและหน่วยวัด
ขั้น 3 → ดูรูปแบบหรือความแตกต่าง
ขั้น 4 → สรุปโดยไม่เกินข้อมูล

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

เลือกกราฟจากคำถาม

📊 เปรียบเทียบ → BAR CHART

อยากรู้ว่าอะไรมากกว่า/น้อยกว่า? ใช้กราฟแท่งเลย! เช่น PM2.5 แต่ละจังหวัดสูงแค่ไหน เปรียบกันได้ทันที

📈 แนวโน้ม → LINE CHART

อยากดูว่าข้อมูลเปลี่ยนยังไงตามเวลา? กราฟเส้นตอบโจทย์ เช่น ฝุ่น PM2.5 สูงขึ้นช่วงไหนของปี

🔵 การกระจาย → HISTOGRAM / BOXPLOT

อยากรู้ว่าข้อมูลกระจายแค่ไหน มีค่าสุดโต่งไหม? ใช้ฮิสโทแกรมหรือกล่องได้เลย

🥧 สัดส่วน / ความสัมพันธ์

อยากดูสัดส่วน? ใช้ Pie (แต่ระวัง!) อยากดูความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร?
ใช้ Scatter plot

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

📊 คืออะไร?

กราฟแท่งใช้เปรียบเทียบค่าระหว่างหมวดหมู่ต่าง ๆ แกน X คือหมวดหมู่ แกน Y คือค่าตัวเลข อ่านง่าย เห็นความต่างชัดเจนในทีเดียว

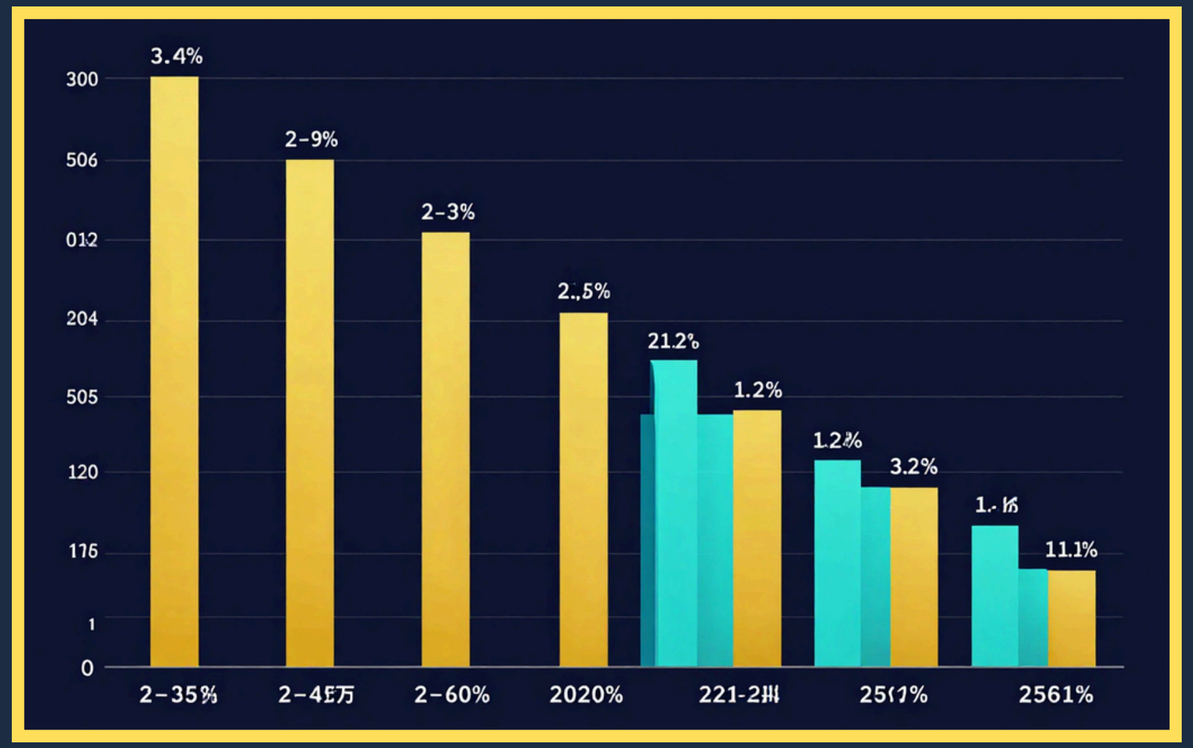
🔢 การจัดเรียงแท่ง

เรียงจากมากไปน้อย (Sorted) ช่วยให้เห็นอันดับได้ทันที ไม่ควรเรียงแบบสุ่มเพราะสายตาต้องทำงานหนักขึ้นโดยไม่จำเป็น

🏷️ การติดป้ายค่า (DATA LABEL)

ติดตัวเลขบนแท่งช่วยให้อ่านค่าได้เลยโดยไม่ต้องเดาจากแกน ใช้เมื่อค่าแต่ละแท่งสำคัญ หรือเมื่อแกน Y อ่านยาก

Bar chart
กราฟแท่ง

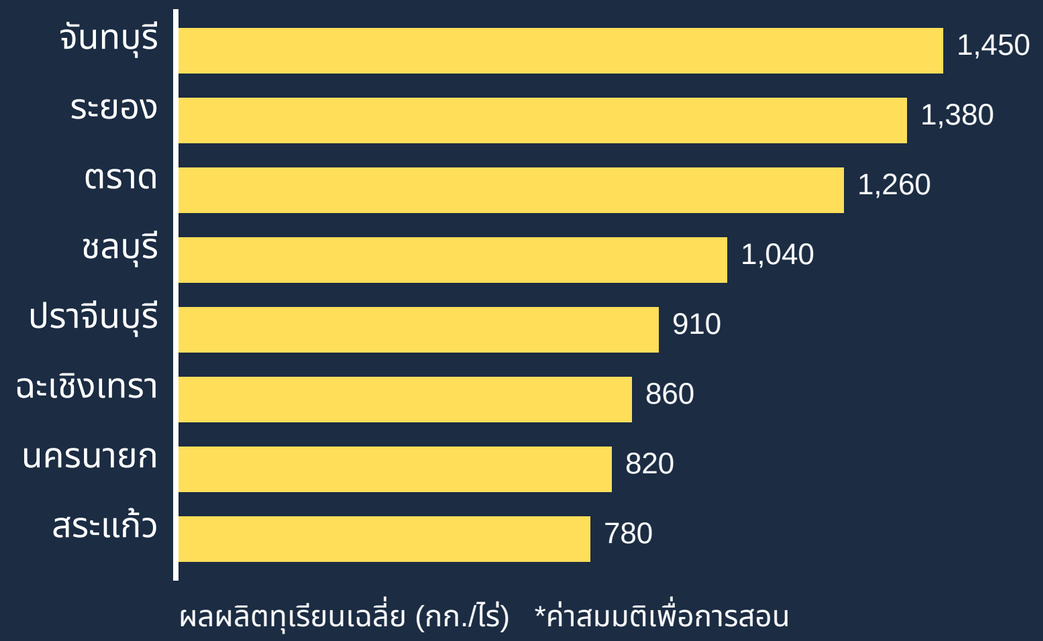


STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

Bar chart: ผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออก



🔍 ดูกราฟแล้วตอบ

กราฟแท่งแสดงผลผลิตทุเรียนเฉลี่ยต่อไร่ รายจังหวัดในภาคตะวันออก

📌 สังเกตจากกราฟ

แกนนอนคือผลผลิต (กก./ไร่) แกนตั้งคือชื่อจังหวัด แท่งยาว = ผลผลิตมาก แท่งสั้น = ผลผลิตน้อย

💬 คำถามชวนคิด

ถ้าเราต้องการเปรียบเทียบค่าระหว่างจังหวัด กราฟแท่งเหมาะสมกว่า Pie chart ไหม? เพราะอะไร?

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

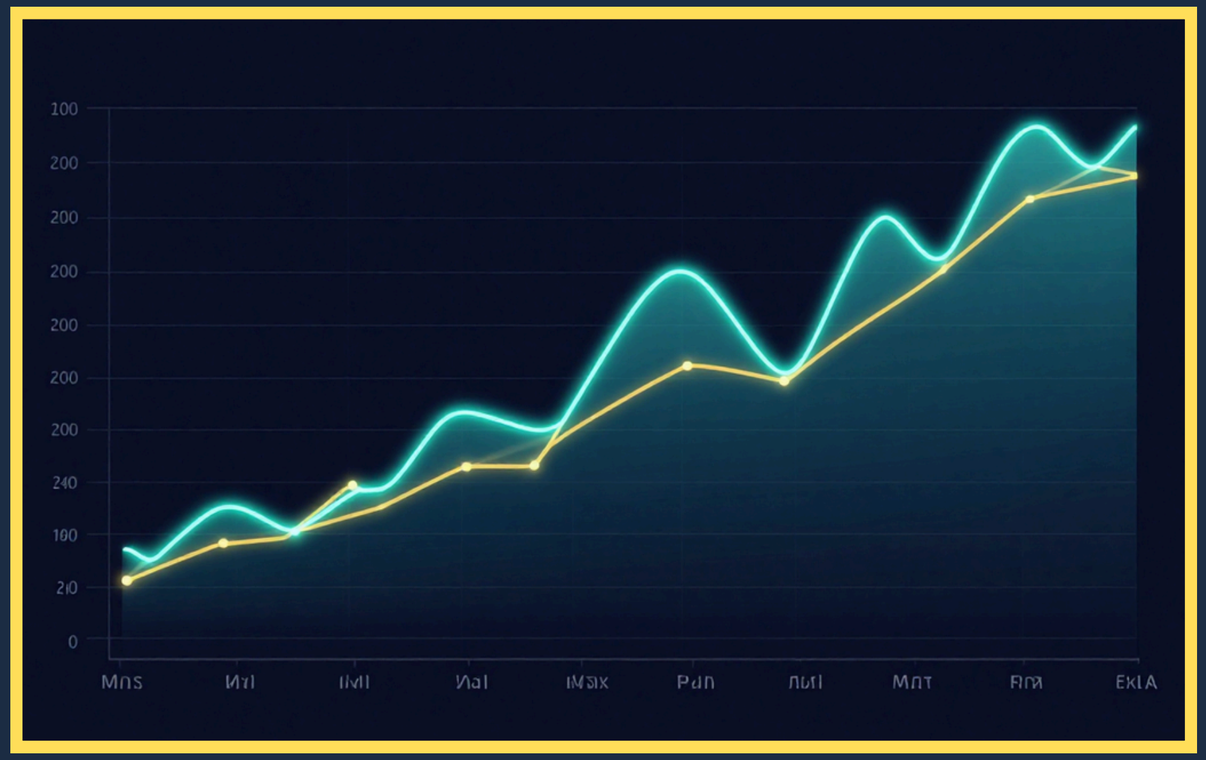
Pattharaporn Thongnim

STATBUU

📈 ดูแนวโน้มตามเวลา

กราฟเส้นเหมาะที่สุดเมื่อข้อมูลมีมิติเวลา เช่น รายวัน รายเดือน รายปี เส้นที่ต่อกันช่วยให้เห็นทิศทางขึ้น-ลงได้ทันที

Line Chart
กราฟเส้น



🔵 จุดข้อมูล (DATA POINT)

แต่ละจุดบนเส้นคือค่าจริงที่เก็บมา ณ ช่วงเวลานั้น สังเกตจุดที่สูงผิดปกติหรือต่ำผิดปกติ — นั่นคือสัญญาณสำคัญ!

⚡ ช่วงเวลาที่ควรสังเกต

มองหาจุดพีค (สูงสุด) จุดต่ำสุด และจุดเปลี่ยนทิศทาง ถ้ามีหลายเส้นในกราฟเดียว ให้ดูว่าเส้นตัดกันที่ไหน
นั่นคือจุดเปลี่ยน!

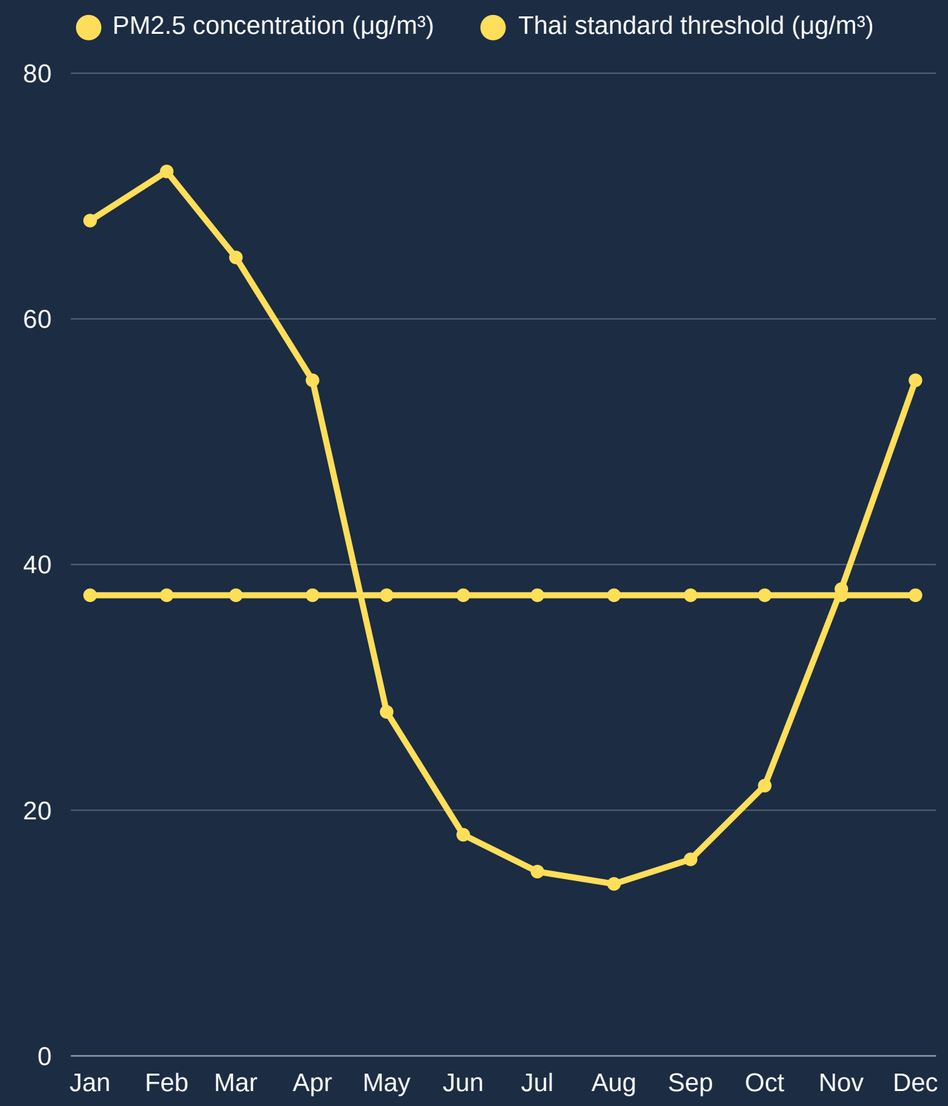
STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

ตัวอย่าง Line chart PM2.5 ตลอดปี

ค่า PM2.5 รายเดือนตลอดปี เห็นชัดว่าช่วงฤดูหนาว
ต้นฤดูร้อน (ม.ค.–เม.ย.) ฝุ่นพุ่งสูง เส้นสีแดงคือค่ามาตรฐาน
ไทย 37.5 µg/m³ เดือนไหนเกินเส้น = อันตราย!



Source: AI-generated data. Replace or verify before use.

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

ฮิสโทแกรมคืออะไร?

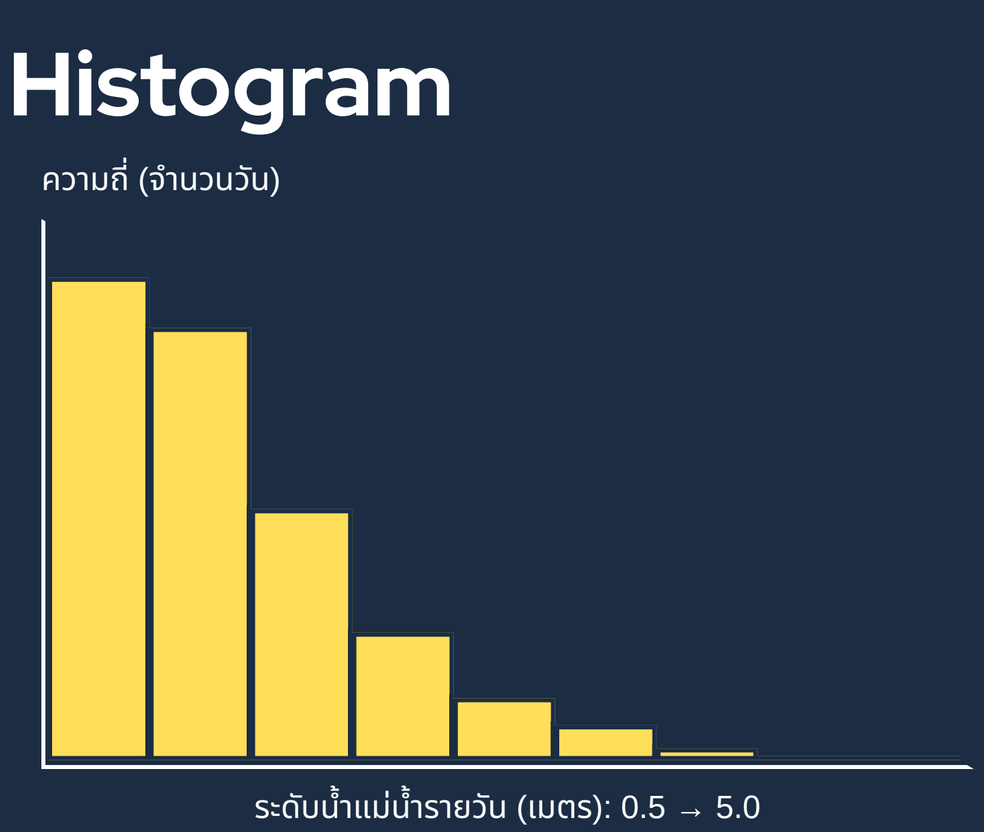
กราฟแท่งพิเศษที่ใช้ดู "รูปร่างการกระจาย" ของข้อมูลเชิงปริมาณ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นช่วง ๆ (bins) แล้วนับความถี่ในแต่ละช่วง

แกนและความสูงบอกอะไร?

แกน X = ช่วงค่าของข้อมูล เช่น ระดับน้ำ 0.5–5.0 เมตร แกน Y = ความถี่หรือจำนวนวันที่ข้อมูลตกในช่วงนั้น แท่งสูง = ข้อมูลกระจุกในช่วงนั้นเยอะ

ใช้เมื่อไหร่ดีที่สุด?

ใช้เมื่ออยากรู้ว่าข้อมูลกระจายแบบไหน สมมาตร เบ้ซ้าย เบ้ขวา หรือมีหลายยอด เหมาะกับข้อมูลต่อเนื่อง เช่น คะแนนสอบ น้ำหนักผลไม้ ปริมาณฝน หรือระดับน้ำในแม่น้ำ



STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

Histogram ต่างจาก Bar chart อย่างไร?

Histogram

📊 ใช้กับข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อเนื่อง)
📌 แกน X คือ ช่วงค่า (เช่น 0–10, 10–20)
🔲 แท่งติดกัน ไม่มีช่องว่าง
📐 ดูการกระจายและรูปร่างของข้อมูล

Bar Chart

📊 ใช้กับข้อมูลเชิงคุณภาพ (หมวดหมู่)
📌 แกน X คือ ชื่อกลุ่ม (เช่น จังหวัด, สินค้า)
🔲 แท่งมีช่องว่างระหว่างกัน
📐 ดูการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

ค่าต่ำสุด & สูงสุด

เส้นหนวดแมวด้านบนและล่างแสดงค่าสูงสุดและต่ำสุดของข้อมูล (ไม่นับ outlier) บอกช่วงกว้างของข้อมูลทั้งหมด

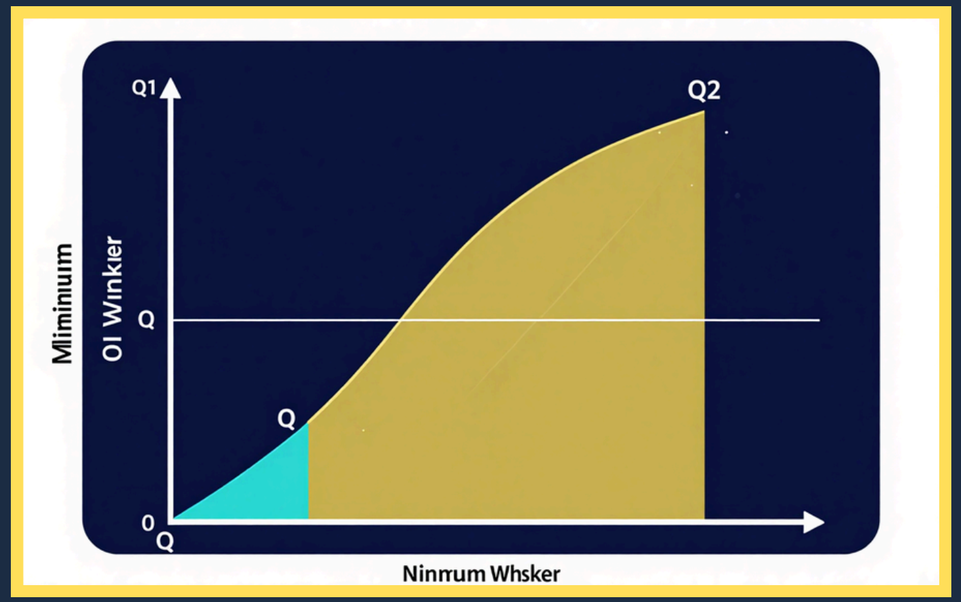
ควอไทล์ & มัธยฐาน

กล่องสี่เหลี่ยมแสดง Q1–Q3 (IQR) เส้นกลางกล่องคือมัธยฐาน (Q2) บอกว่าข้อมูล 50% อยู่ตรงไหน

OUTLIER จุดนอกกล่อง

จุดที่อยู่นอกเส้นหนวดแมวคือค่าผิดปกติ (outlier) ดูได้ทันทีว่ามีข้อมูลแปลกปลอมหรือเปล่า

Boxplot
แผนภาพกล่อง



STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

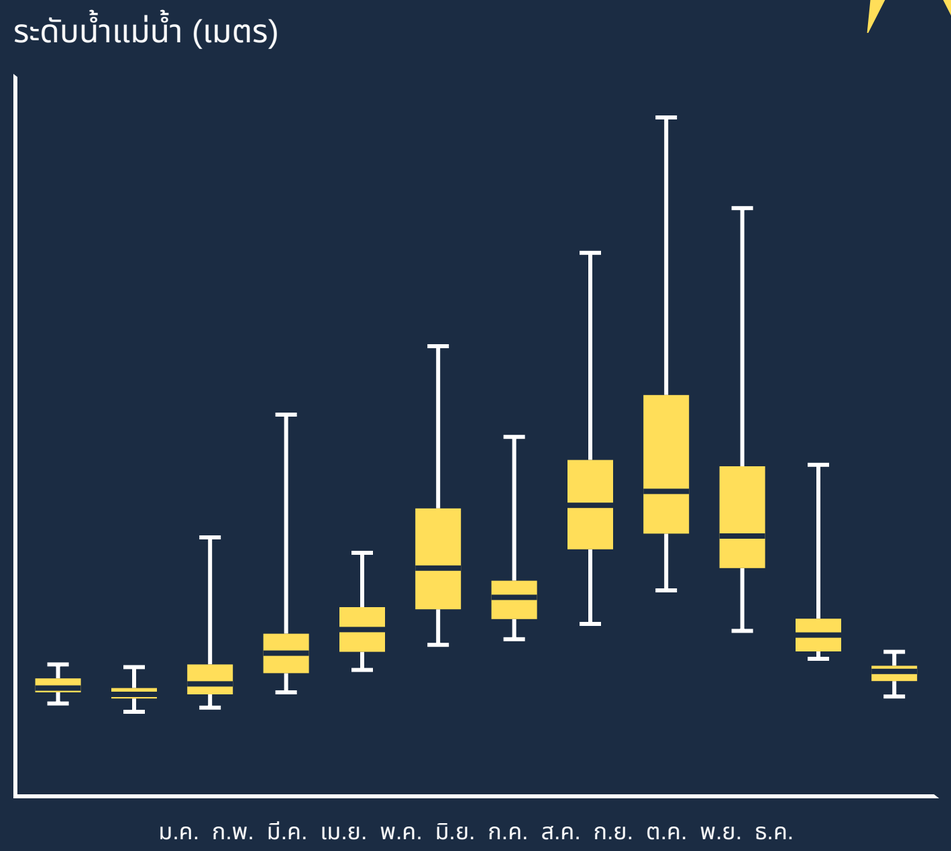
Boxplot: ระดับน้ำรายเดือน 📦

กราฟกล่องช่วยให้เห็นทั้งค่ากลาง ความผันผวน และค่าสุดโต่ง ในภาพเดียว!

🔴 เดือนไหนน้ำขึ้นสูง เสี่ยงน้ำท่วม?

🔵 เดือนไหนน้ำน้อย ต้องเตรียมน้ำให้สวน?

📊 กล่องสูง = ข้อมูลกระจายมาก



STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

ทิศทางความสัมพันธ์

ถ้าจุดวิ่งขึ้นซ้ายไปขวา = ความสัมพันธ์บวก (+) ถ้าวิ่งลงจากซ้ายไปขวา = ความสัมพันธ์ลบ (-) และถ้ากระจายไม่มีทิศ = ไม่มีความสัมพันธ์

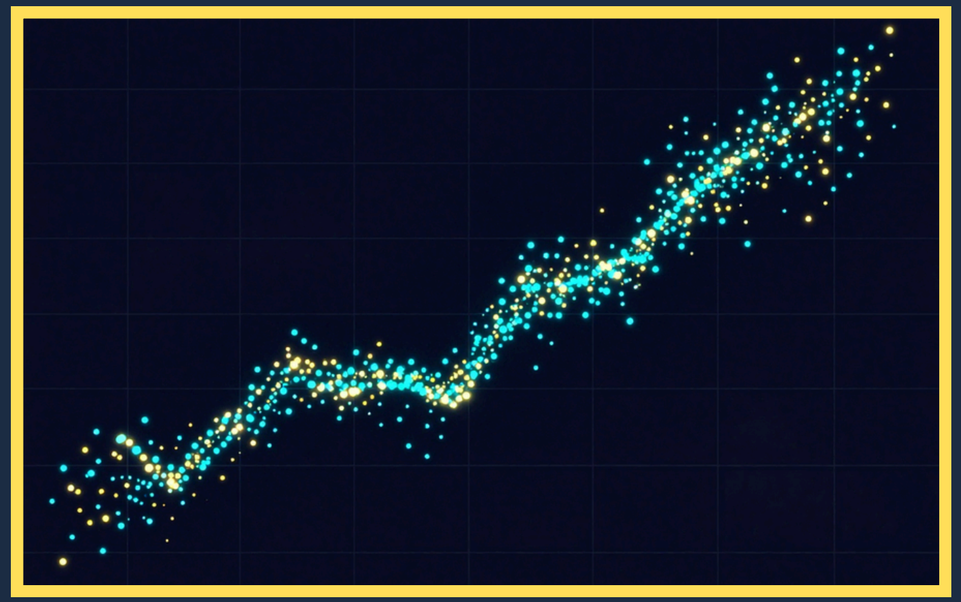
ความแน่นของจุด (STRENGTH)

จุดเรียงชิดกันเป็นเส้น = ความสัมพันธ์แน่น จุดกระจายห่างกันมาก = ความสัมพันธ์อ่อน ยิ่งแน่นยิ่งทำนายได้แม่นขึ้น

ใช้ SCATTER PLOT เมื่อไหร่?

ใช้เมื่ออยากรู้ว่าตัวแปร 2 ตัวเกี่ยวข้องกันไหม เช่น ฝุ่น PM2.5 กับอุณหภูมิ หรืออายุกับรายได้ แกน X = ตัวแปรต้น แกน Y = ตัวแปรตาม

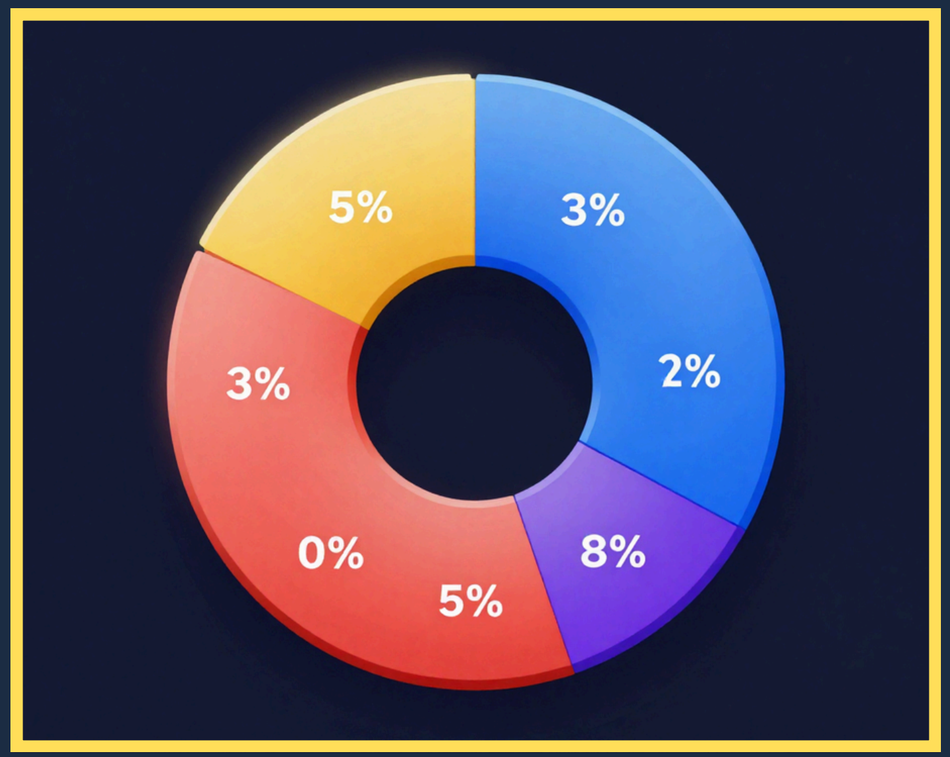
Scatter Plot
แผนภาพการกระจาย



STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU



Pie Chart ใช้เมื่อไหร่? 🥧

✅ มีหมวดไม่กี่ชิ้น (2–5 ชิ้นพอดี)
✅ ทุกชิ้นรวมกันได้ 100% พอดี
✅ ความต่างของแต่ละชิ้นเห็นได้ชัด
❌ อย่าใช้ถ้ามีหมวดเยอะ หรือค่าใกล้เคียงกันมาก!

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Patthraporn Thongnim

STATBUU

🟡 สีแทนค่าตัวเลข

แต่ละช่องในตารางใช้สีบอกระดับค่า เช่น สีเข้ม = ค่าสูง สีอ่อน = ค่าต่ำ มองเห็น pattern ทั้งตารางได้ในภาพเดียว

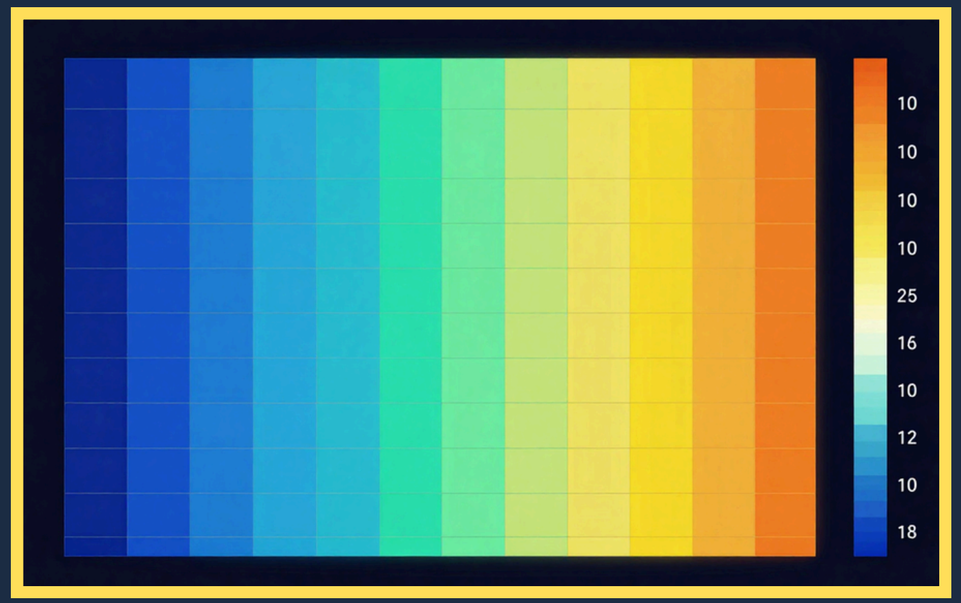
🟡 ใช้เมื่อไหร่?

เหมาะกับข้อมูล 2 มิติ เช่น วัน × ชั่วโมง หรือ จังหวัด × เดือน ต้องการเห็นว่าจุดไหนเข้มหรืออ่อนกว่าปกติ

🟡 ตัวอย่างในชีวิตจริง

ค่า PM2.5 รายชั่วโมงตลอดสัปดาห์ / ความนิยมของเพลงแต่ละช่วงเวลา / การจราจรแต่ละวันในเดือน

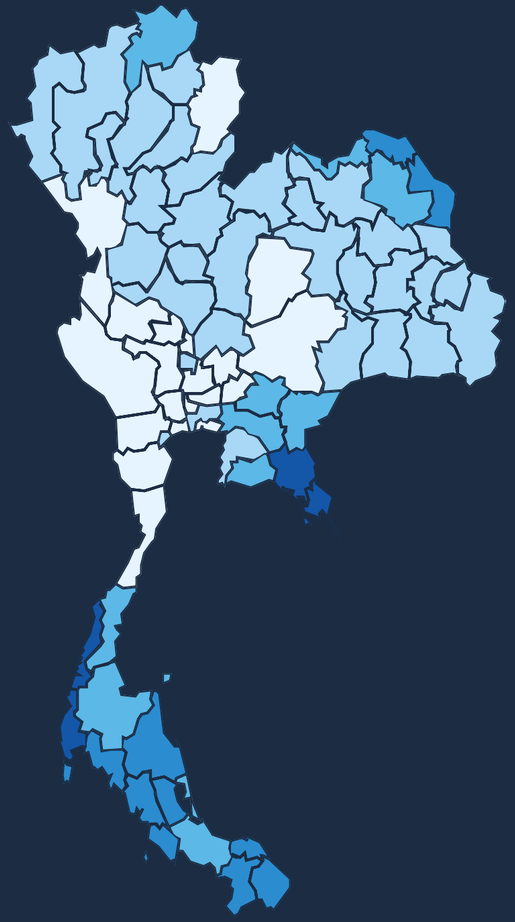
Heatmap 🔥
แผนภาพความร้อน



STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU



ฝนสะสมรายปี (มม.)

- มากกว่า 3,000
- 2,000–3,000
- 1,500–2,000
- 1,200–1,500
- น้อยกว่า 1,200

*ค่าสมมติเพื่อการสอน

แผนที่ข้อมูล (Choropleth Map)

🗺️ ใช้เฉดสีแทนค่าตัวเลขบนแผนที่
📊 สีเข้ม = ค่าสูง / สีอ่อน = ค่าต่ำ
⚠️ ต้องระบุหน่วยและมาตราส่วนสีให้ชัดเจน
🎨 เลือก Color Scale ให้เหมาะกับข้อมูล

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

อ่านแนวโน้มและฤดูกาล

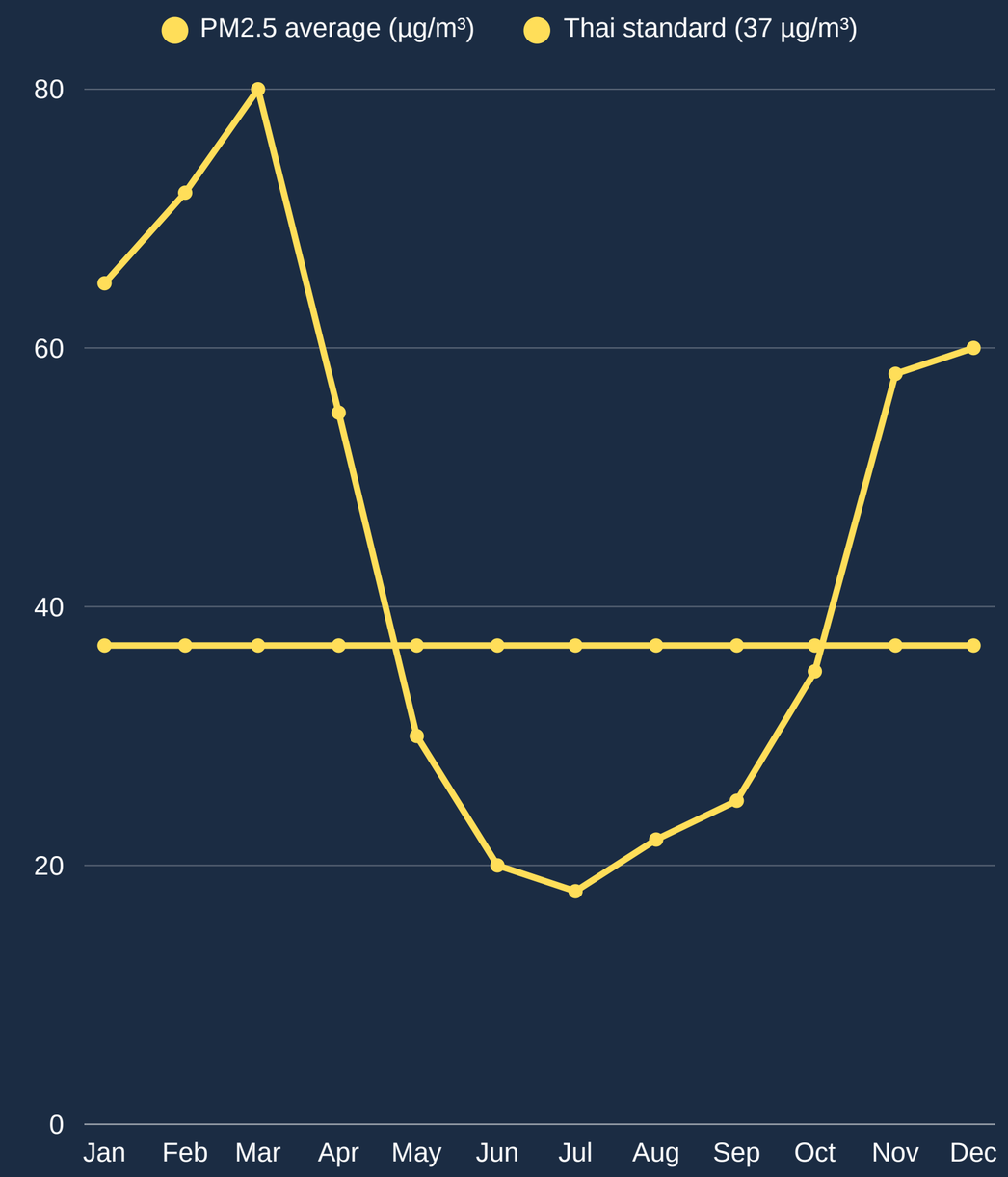
สังเกต 4 สิ่งในกราฟเส้น:

📈 แนวโน้ม (Trend) — ขาขึ้น ขาลง หรือคงที่?

🔄 รอบซ้ำ (Seasonality) — รูปแบบที่วนซ้ำทุกปี

📍 จุดเปลี่ยน (Breakpoint) — ช่วงที่ทิศทางพลิก

⚡ ความผันผวน (Noise) — การขึ้นลงระยะสั้น



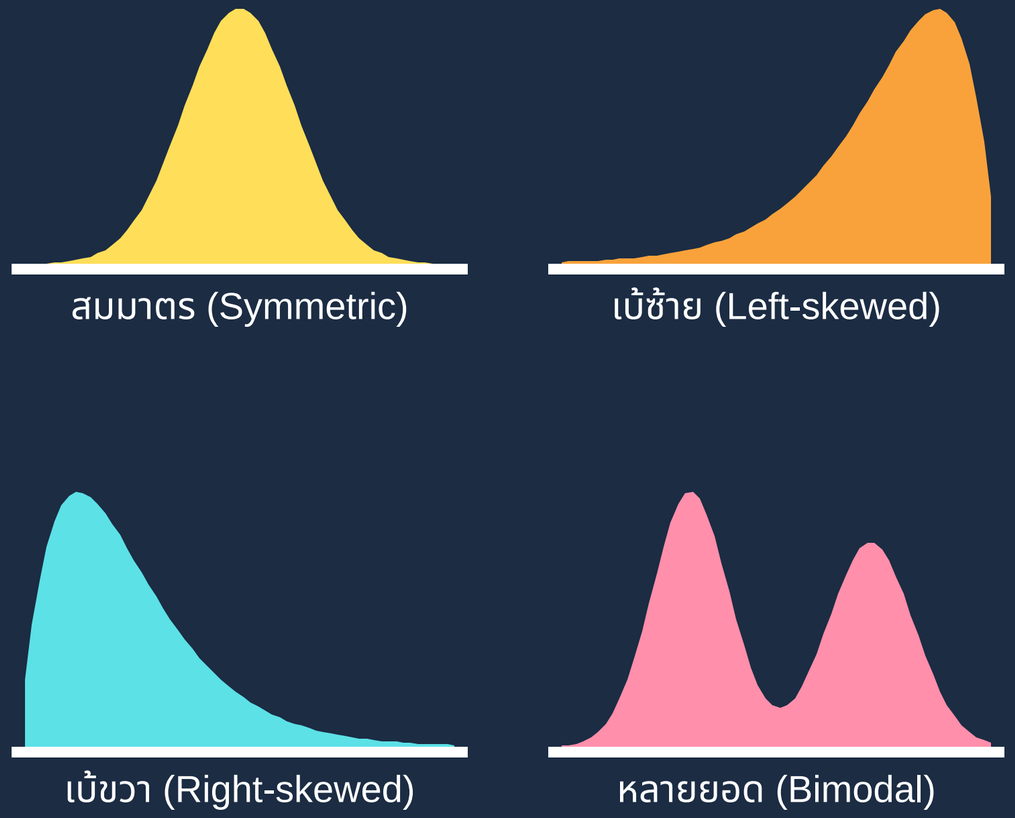
Source: AI-generated data. Replace or verify before use.

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

STATBUU

รูปร่างการกระจาย

📊 สมมาตร (Symmetric) → ค่าเฉลี่ย ≈ มัธยฐาน
📉 เบ้ซ้าย → หางยาวซ้าย มัธยฐาน > ค่าเฉลี่ย
📈 เบ้ขวา → หางยาวขวา ค่าเฉลี่ย > มัธยฐาน
⛰️ หลายยอด → มีกลุ่มย่อยซ่อนอยู่ในข้อมูล



STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

ค่าเฉลี่ย หรือ มัธยฐาน?

ค่าเฉลี่ย (Mean)

รวมทุกค่าหารจำนวนข้อมูล
⚠️ ไวต่อค่าผิดปกติมาก
ถ้ามีคนรวยสุดโต่งอยู่ในกลุ่ม ค่าเฉลี่ยเงินเดือนจะพุ่งสูงเกินความจริง

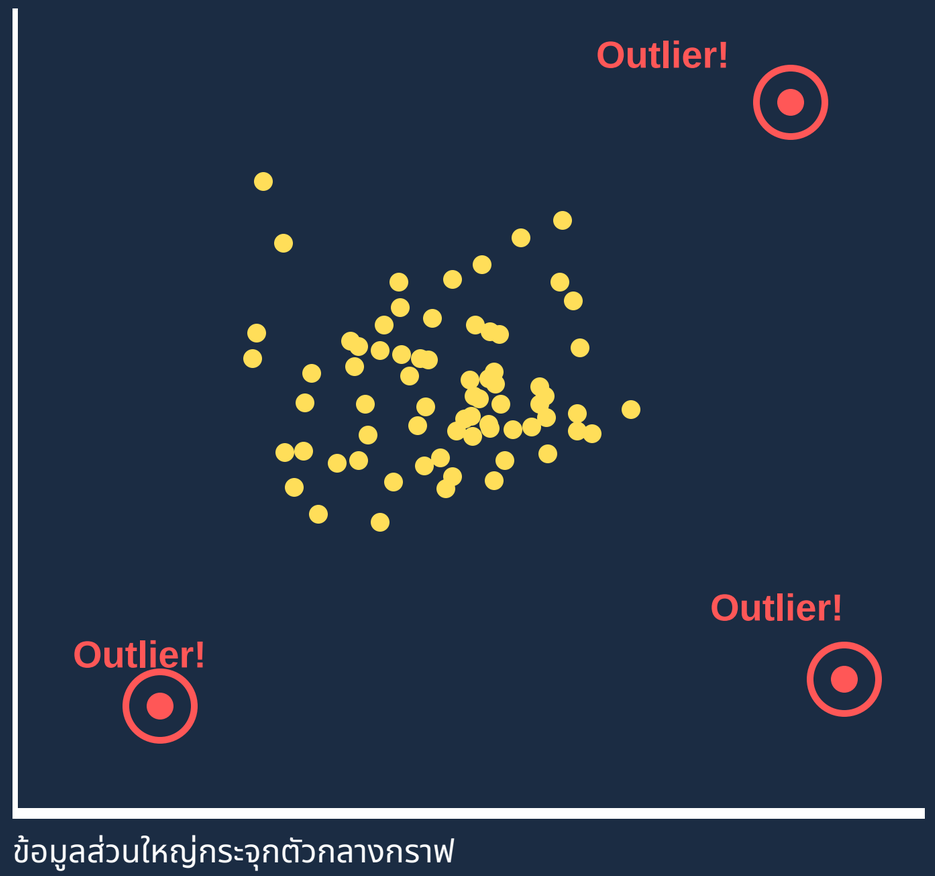
มัธยฐาน (Median)

ค่ากลางที่แบ่งข้อมูลครึ่งซ้าย–ขวา
✅ ทนทานต่อค่าผิดปกติ
เหมาะกับข้อมูลที่เบ้ เช่น รายได้ ราคาบ้าน ค่า PM2.5 รายวัน

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Patthraporn Thongnim

STATBUU



ค่าผิดปกติ (Outlier)

Outlier = ค่าที่อยู่ห่างจากกลุ่มมาก ๆ
📌 อาจเกิดจาก: พิมพ์ผิด, เซ็นเซอร์เสีย, หรือเหตุการณ์พิเศษจริง ๆ
⚠️ อย่ารีบลบทิ้ง! ต้องหาสาเหตุก่อนเสมอ
✅ บางครั้ง Outlier คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในข้อมูล

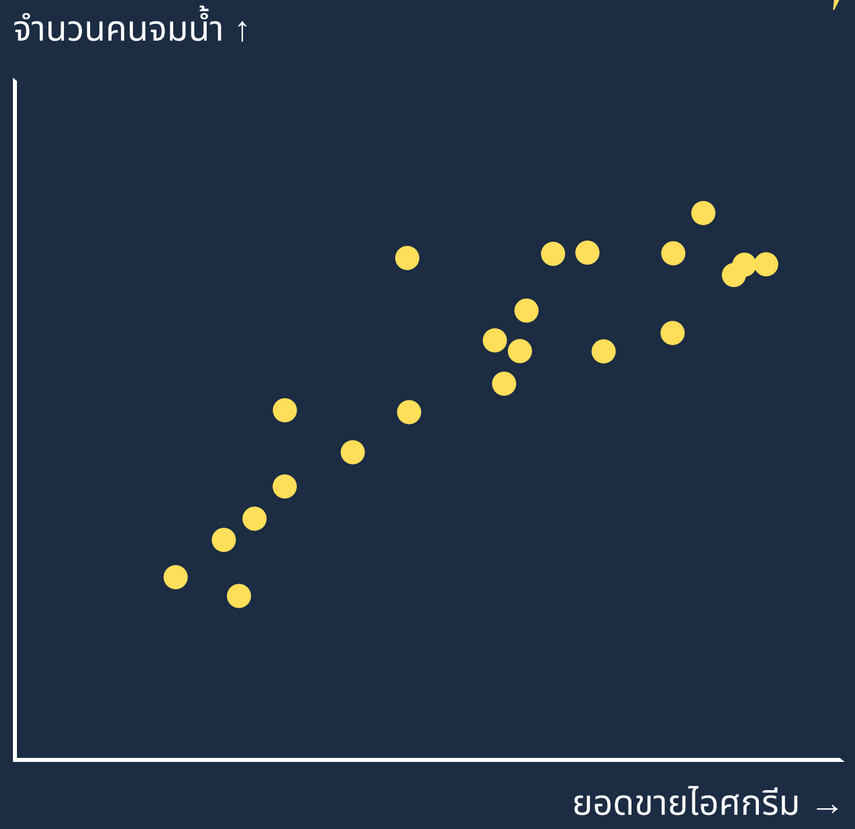
STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Patthraporn Thongnim

STATBUU

สหสัมพันธ์ ≠ เหตุและผล

แค่เคลื่อนไหวไปด้วยกัน ≠ ตัวหนึ่งทำให้เกิดอีกตัว
⚠️ ระวัง "ตัวแปรแทรกซ้อน" ที่ซ่อนอยู่!
เช่น ยอดขายไอศกรีม ↑ คนจมน้ำ ↑ → ไม่ใช่ไอศกรีมทำให้จมน้ำ แต่เพราะ "หน้าร้อน"



ตัวแปรแทรกซ้อน: หน้าร้อน ☀️

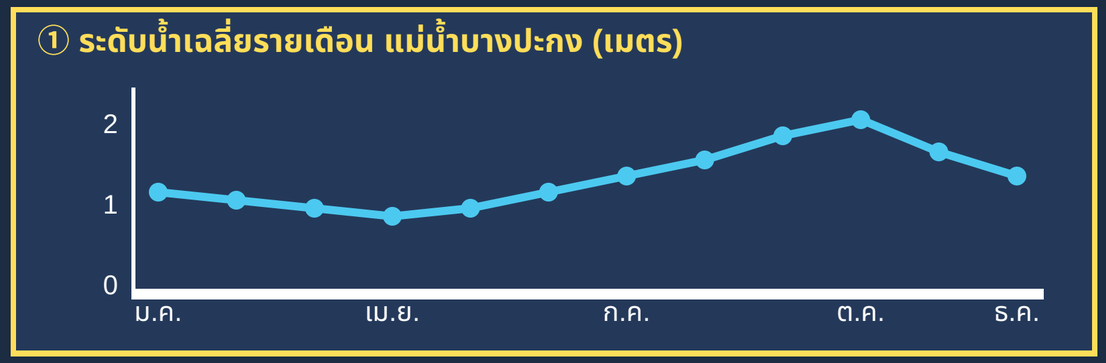
STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

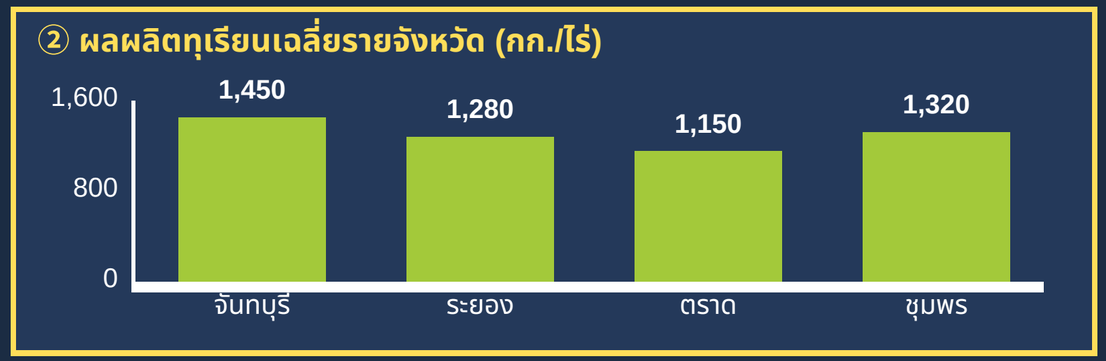
Pattharaporn Thongnim

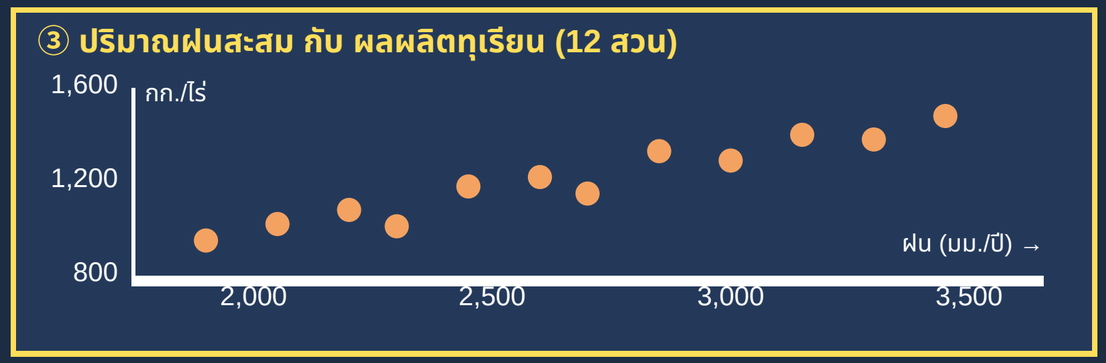
STATBUU

🎯 กิจกรรม: อ่านกราฟ

📌 ดูกราฟ 3 ภาพด้านขวา
📌 พิมพ์สรุปในแชต ภาพละ 1 ประโยค
📌 ใช้ 4 ขั้นการอ่านกราฟ
1️⃣ ชื่อกราฟบอกว่าอะไร
2️⃣ แกนและหน่วยคืออะไร
3️⃣ แนวโน้มหรือรูปแบบที่เห็น
4️⃣ สรุปความหมายในชีวิตจริง







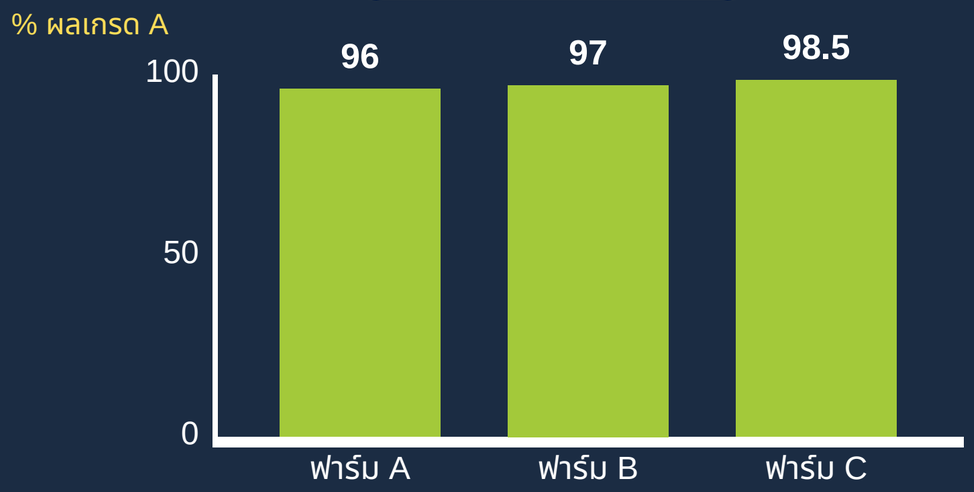
STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

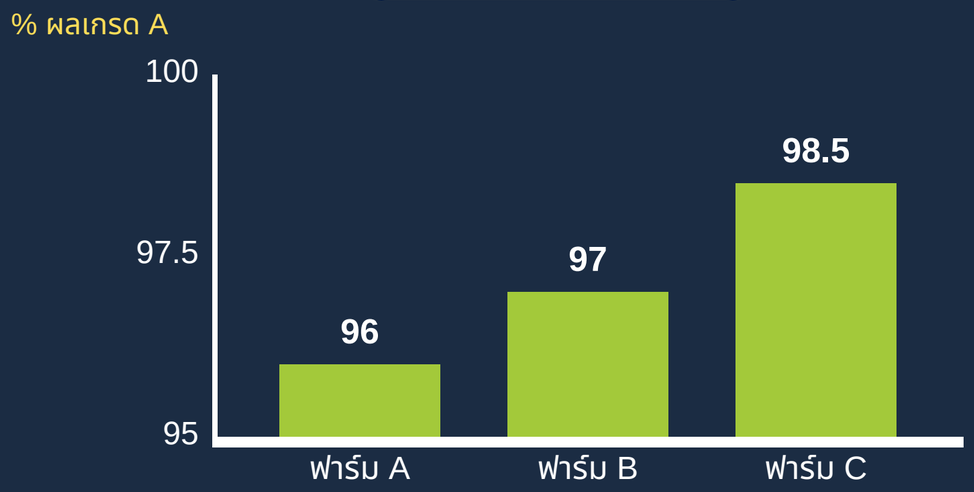
กราฟหลอกตา 1 → เมื่อแกน y ไม่เริ่มที่ศูนย์

แกนเริ่มที่ 0



กราฟแท่งแบบตรงไปตรงมา 📊
เห็นชัดว่าค่าต่างกันนิดเดียว ความสูงแท่งใกล้เคียงกันมาก ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น

แกนเริ่มที่ 95



กราฟแท่งแบบหลอกตา ⚠️
ตัดแกนให้เริ่มที่ 95 ความต่างเล็กน้อยดูใหญ่โตมโหฬาร ราวกับต่างกันหลายเท่า!

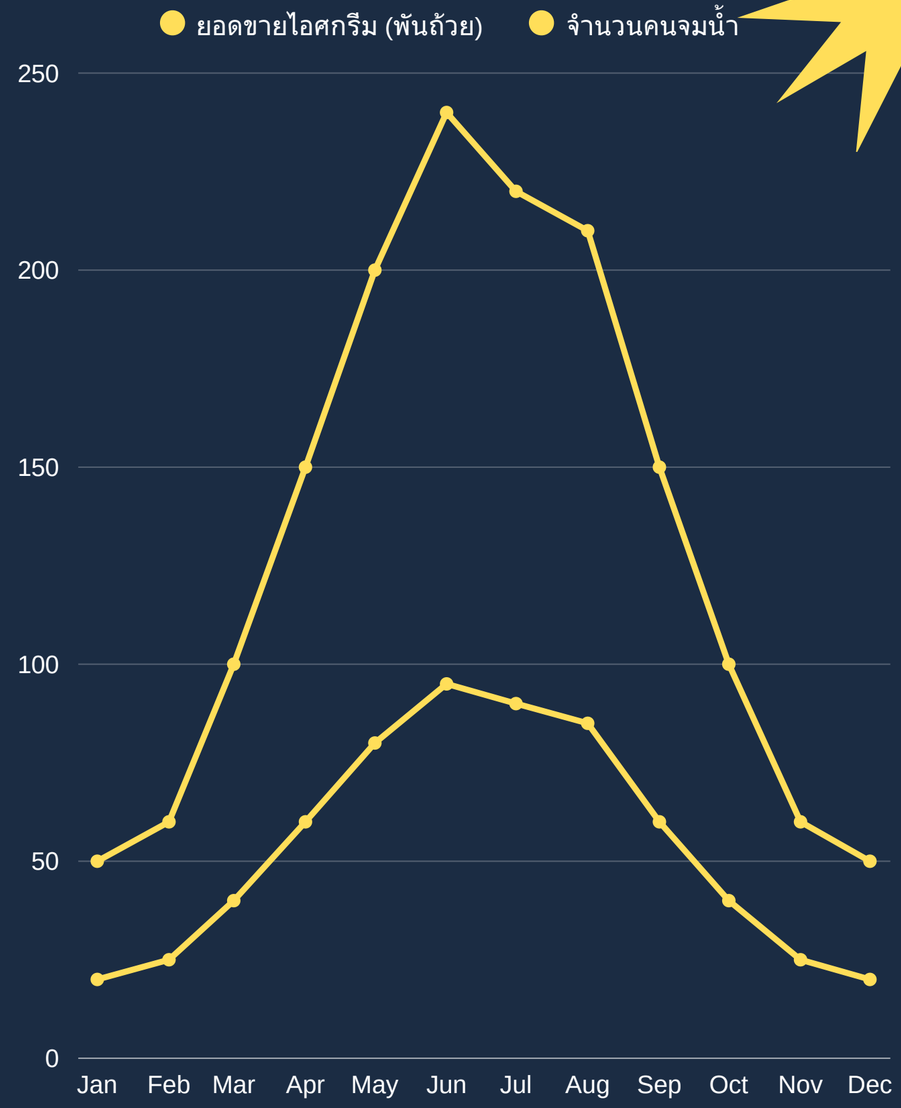
STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

กราฟหลอกตา 2 🎭
สเกลแกน & กราฟสองแกน

⚠️ ยืดแกน y → ความต่างเล็กๆ ดูใหญ่โต
📉 บีบแกน y → ความผันผวนใหญ่ดูราบเรียบ
📊 กราฟสองแกน y → สองเส้นดูสัมพันธ์กัน ทั้งที่ไม่เกี่ยวกันเลย!
🔍 เช็กเสมอ → แกนเริ่มที่เท่าไหร่? มีแกนขวาไหม?

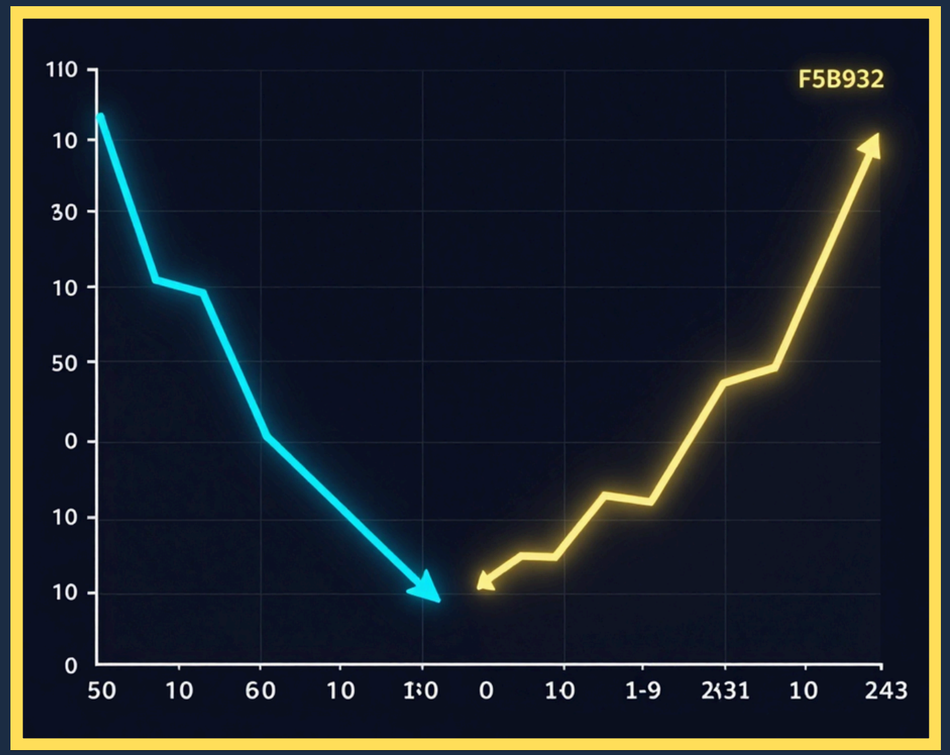


Source: AI-generated data. Replace or verify before use.

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU



🕵️ เลือกช่วงเวลา (Cherry Picking)

ตัดเฉพาะช่วงที่เข้าข้างตัวเอง แนวโน้มขาลงกลายเป็นขาขึ้นได้ทันที!

📉 ดูข้อมูล 10 ปี → เห็นแนวโน้มลดลง

📈 ตัดเหลือแค่ 2 ปี → ดูเหมือนเพิ่มขึ้น

⚠️ ก่อนเชื่อกราฟ ถามก่อนว่า "ช่วงเวลานี้เลือกมายังไง?"

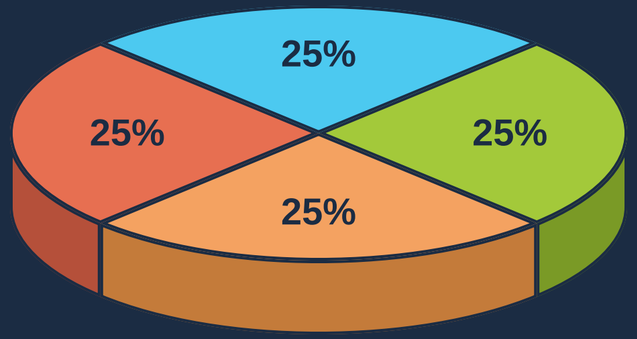
STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

กราฟหลอกตา 4 → 3 มิติ & ไอคอนแทนตัวเลข

Pie 3 มิติ



ชิ้นด้านหน้าของ pie 3D ดูใหญ่กว่าจริง ทั้งที่ค่าเท่ากัน แค่มุมกล้องทำให้ตาหลอก อย่าเชื่อ pie 3D!

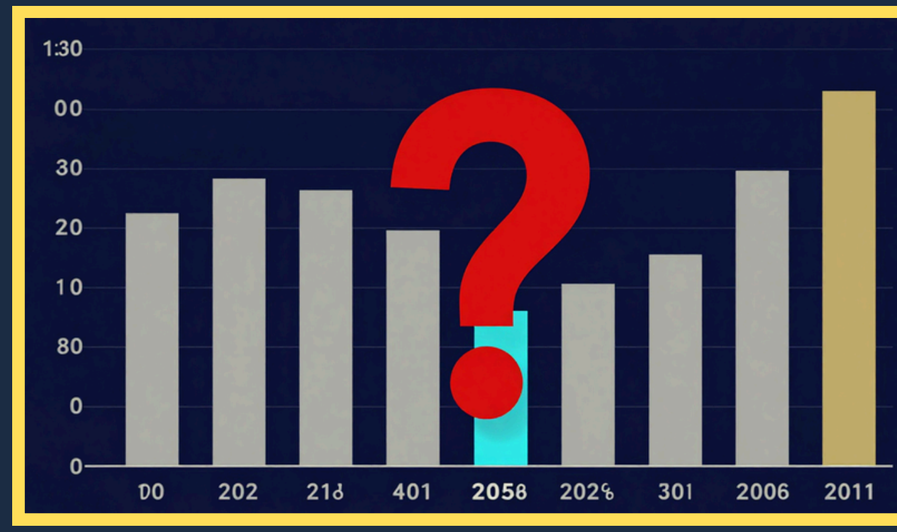
ไอคอนแทนตัวเลข

ถ้าขยายไอคอนทั้งกว้างและสูง พื้นที่จะโตเป็น 4 เท่า ทั้งที่ตัวเลขโตแค่ 2 เท่า ทำให้ดูเกินจริงมาก!

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

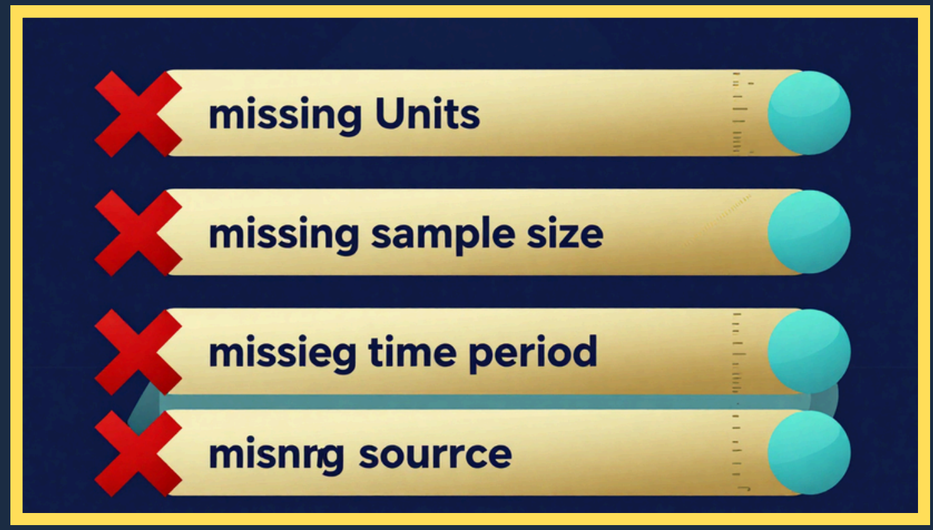
Pattharaporn Thongnim

STATBUU



กราฟหลอกตา 5 → ไม่มีหน่วย ไม่มีที่มา

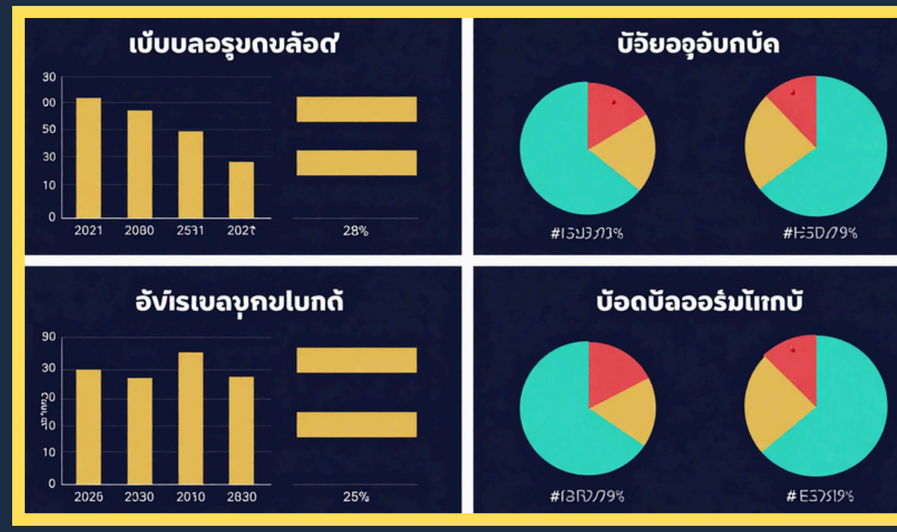
ไม่บอกหน่วยของแกน → ตัวเลขหมายถึงอะไร?
ไม่ระบุจำนวนตัวอย่าง → เชื่อถือได้แค่ไหน?
ไม่บอกช่วงเวลา → ข้อมูลเก่าหรือใหม่?
ไม่มีแหล่งที่มา → ใครเก็บข้อมูล?
ก่อนแชร์ ถามตัวเองก่อนว่า "รู้จริงหรือเปล่า?"



STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU



🔍 กิจกรรม → จับผิดกราฟ

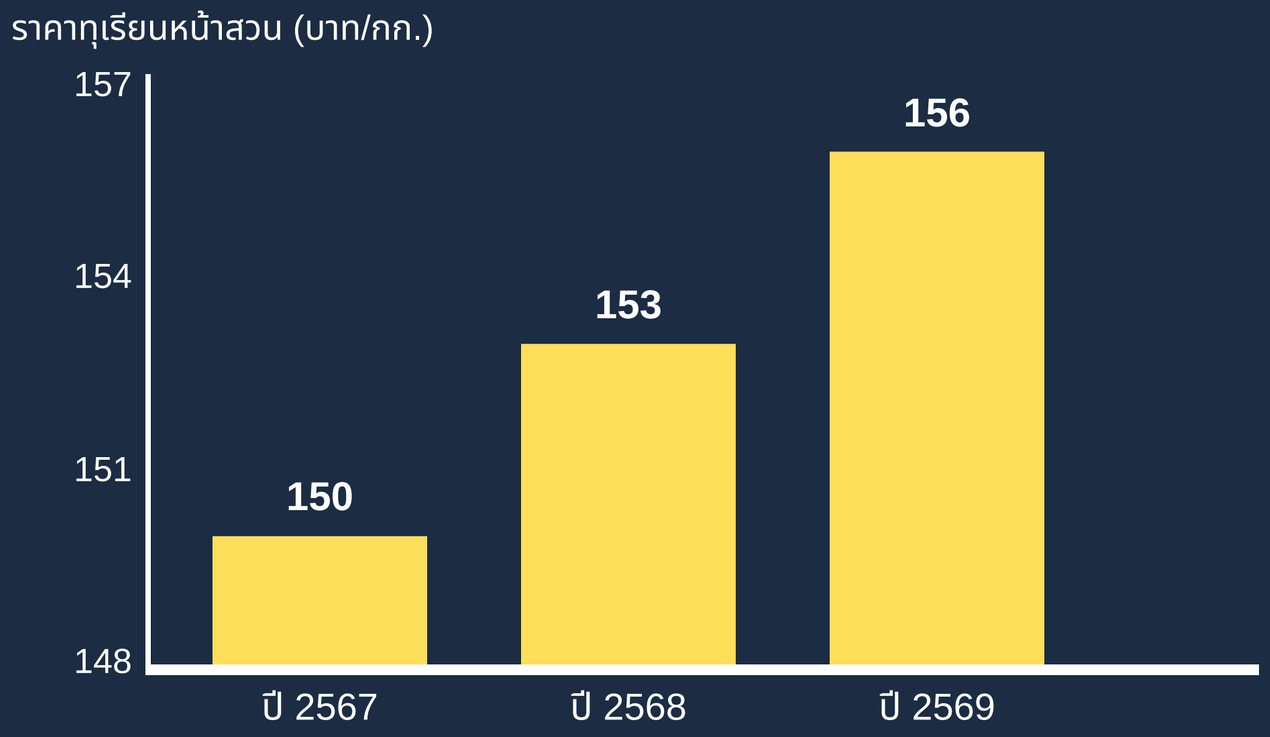
📊 ดูกราฟ 5 ภาพจากข่าวและโซเชียล
🗳️ โหวตในแชต → ภาพไหนหลอกตา?
❓ หลอกอย่างไร? บอกเหตุผลด้วยนะ
⚡ ใช้ 5 เทคนิคจับกราฟหลอกตาที่เรียนมา

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

ราคาทุเรียนพุ่งกระฉูด! แพงขึ้นหลายเท่าใน 3 ปี



🔍 จับผิดภาพที่ 1

❓ กราฟนี้หลอกตาตรงไหน?
💬 พิมพ์คำตอบในแชต

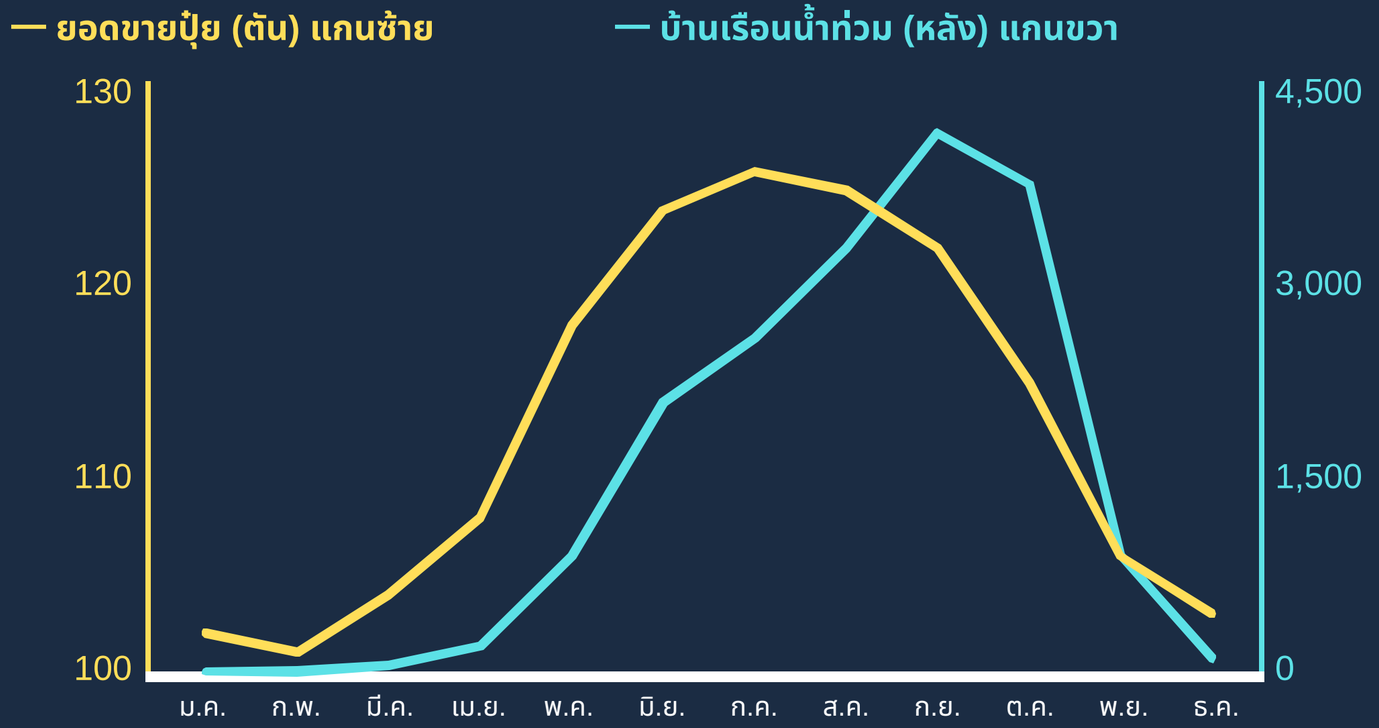
💡 เช็กให้ครบ: แกน y เริ่มที่ไหน? สเกลแกน? ช่วงเวลา? ขนาดภาพ? หน่วยและที่มา?

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

ยิ่งขายปุ๋ยมาก ยิ่งน้ำท่วมหนัก! ปุ๋ยทำน้ำท่วม?



🔍 จับผิดภาพที่ 2

❓ กราฟนี้หลอกตาตรงไหน?
💬 พิมพ์คำตอบในแชต

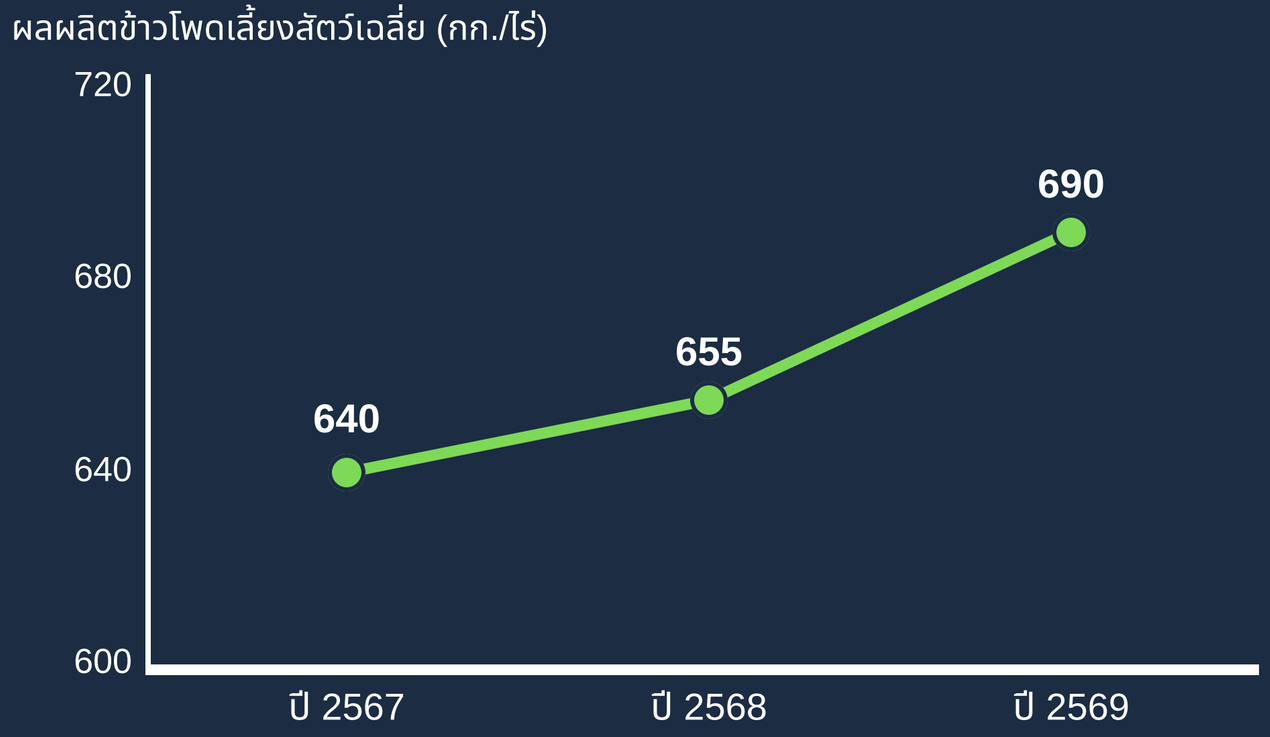
💡 เช็กให้ครบ: แกน y เริ่มที่ไหน? สเกลแกน? ช่วงเวลา? ขนาดภาพ? หน่วยและที่มา?

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

ผลผลิตข้าวโพดฟื้นแรง! โตต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน



🔍 จับผิดภาพที่ 3

❓ กราฟนี้หลอกตาตรงไหน?
💬 พิมพ์คำตอบในแชต

💡 เช็กให้ครบ: แกน y เริ่มที่ไหน? สเกลแกน? ช่วงเวลา? ขนาดภาพ? หน่วยและที่มา?

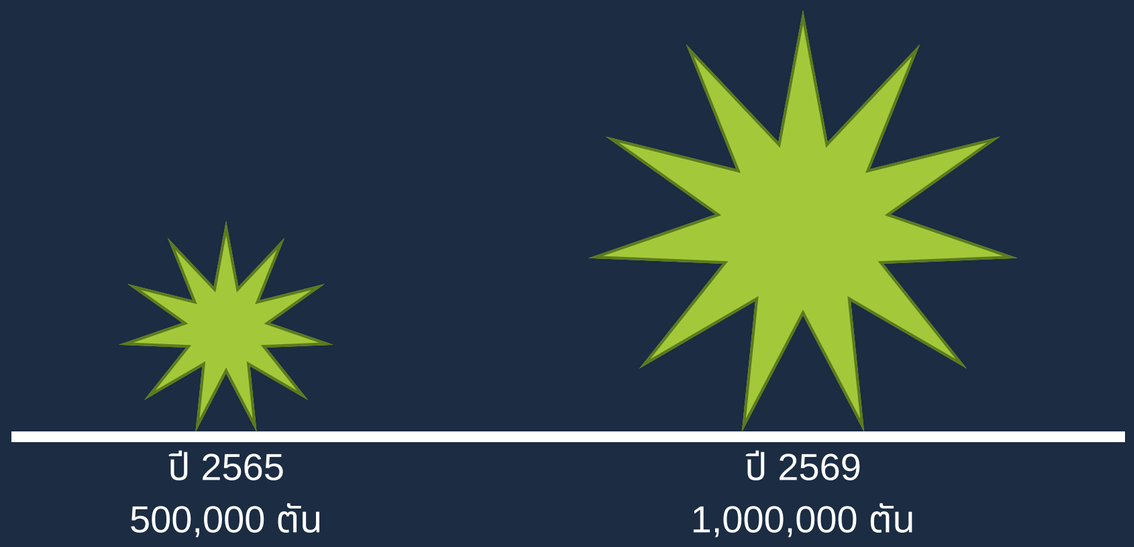
STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

ส่งออกทุเรียนโตระเบิด! ใหญ่ขึ้นหลายเท่าตัว

ปริมาณส่งออกทุเรียนสด 🍈



🔍 จับผิดภาพที่ 4

❓ กราฟนี้หลอกตาตรงไหน?
💬 พิมพ์คำตอบในแชต

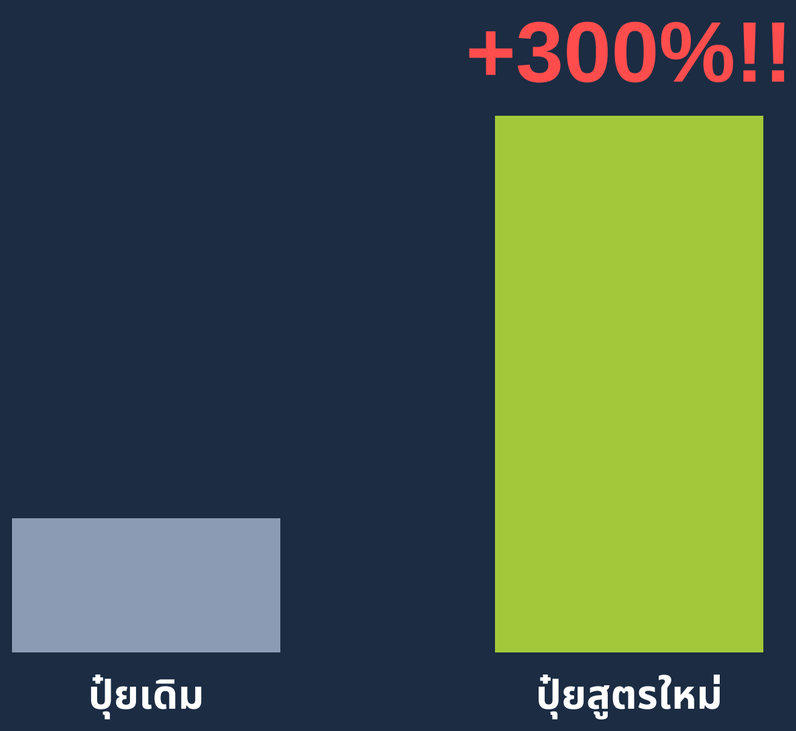
💡 เช็กให้ครบ: แกน y เริ่มที่ไหน? สเกลแกน? ช่วงเวลา? ขนาดภาพ? หน่วยและที่มา?

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

ปุ๋ยสูตรใหม่! ผลผลิตเพิ่ม 300% ใช้แล้วรวยแน่นอน



🔍 จับผิดภาพที่ 5

❓ กราฟนี้หลอกตาตรงไหน?
💬 พิมพ์คำตอบในแชต

💡 เช็กให้ครบ: แกน y เริ่มที่ไหน? สเกลแกน? ช่วงเวลา? ขนาดภาพ? หน่วยและที่มา?

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU STAT × AI

พัก 10 นาที ☕

วันเสาร์ที่ 14 พ.ย. 2569

STATBUU

ข้อมูลปฐมภูมิ vs ทุติยภูมิ

ปฐมภูมิ 🎯

เก็บข้อมูลเอง เช่น สำรวจ สัมภาษณ์ ทดลอง ได้ข้อมูลตรงตามที่ต้องการ แต่ใช้เวลาและทรัพยากรมากกว่า

ทุติยภูมิ 📂

ใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เช่น รายงาน สถิติราชการ งานวิจัย ประหยัดเวลา แต่ต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนใช้

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Patthraporn Thongnim

STATBUU

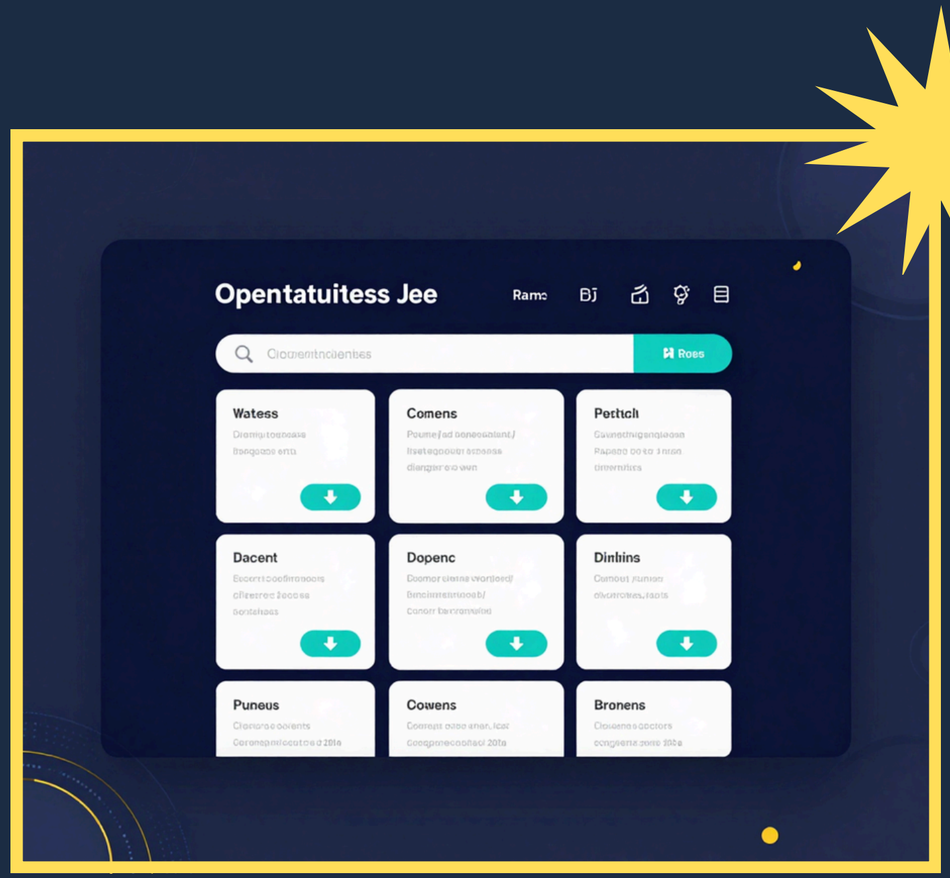
ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล

✅ ใครเป็นคนจัดทำ? (ผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่า)
✅ เก็บข้อมูลยังไง? (วิธีการชัดเจนไหม)
✅ เผยแพร่เมื่อไหร่? (ข้อมูลยังทันสมัยไหม)
✅ ข้อมูลครบถ้วนไหม? (ไม่ตัดตอน)
✅ โปร่งใสไหม? (มีแหล่งอ้างอิงชัดเจน)
✅ ตอบคำถามเราได้จริงไหม?

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU



🗂️ data.go.th

- 📌 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของไทย
- 🔍 ค้นหาชุดข้อมูลได้หลายพันชุด
- 📥 ดาวน์โหลดไฟล์ CSV / JSON / API
- 📄 ตรวจสอบใบอนุญาตก่อนใช้งานเสมอ!

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

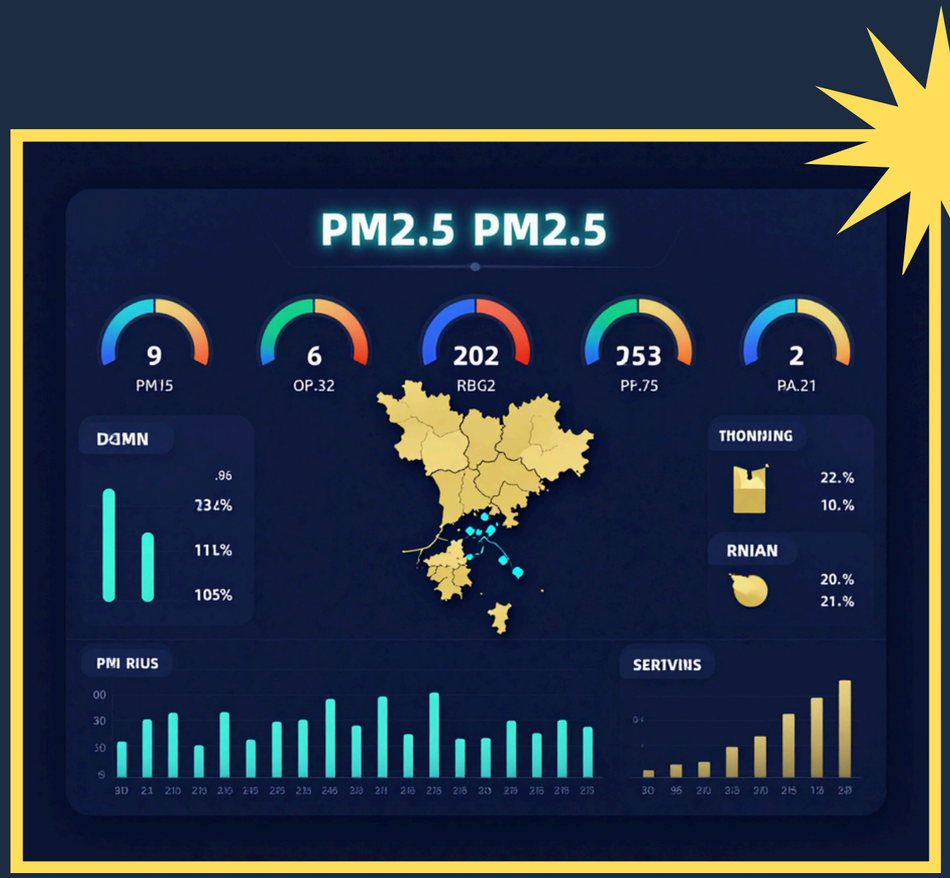
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 📊

🌐 nso.go.th — ขุมทรัพย์ข้อมูลประชากรไทย!
📋 สำมะโนประชากร — นับทุกคนในประเทศทุก 10 ปี
👥 ตัวชี้วัดประชากร — อัตราเกิด ตาย ย้ายถิ่น
💰 เศรษฐกิจและสังคม — รายได้ การจ้างงาน ความยากจน
✅ ข้อมูลน่าเชื่อถือ มีระเบียบวิธีชัดเจน

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU



กรมควบคุมมลพิษ & Air4Thai ☁️

📍 Air4Thai = แอปและเว็บดูค่า PM2.5 แบบ Real-time
🏭 มีสถานีตรวจวัดทั่วไทย แยกตามจังหวัด
📊 ดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลังได้ที่ air4thai.pcd.go.th
🔗 ข้อมูลเปิดเชื่อมกับ data.go.th ด้วย!

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

กรมอุตุนิยมวิทยา 🌦️

📌 ข้อมูลอะไรได้บ้าง?

- อุณหภูมิรายวัน / รายเดือน
- ปริมาณฝนสะสม
- พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 วัน
- ข้อมูลภูมิอากาศย้อนหลังหลายสิบปี

🔗 data.tmd.go.th

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

แหล่งข้อมูลระดับโลก 🌍

🏦 WORLD BANK

data.worldbank.org ข้อมูล GDP ความยากจน การศึกษา สุขภาพ ครอบคลุมกว่า 200 ประเทศ ดาวน์โหลดฟรี ทำกราฟในเว็บได้เลย

🏥 WHO & UN DATA

who.int/data และ data.un.org ข้อมูลสุขภาพโลก อายุขัย โรคระบาด ประชากร และเป้าหมาย SDGs ของสหประชาชาติ

📊 OUR WORLD IN DATA

ourworldindata.org เว็บที่นักสถิติชอบมาก! กราฟสวย อ่านง่าย มีข้อมูลสิ่งแวดล้อม พลังงาน ความเหลื่อมล้ำ โหลด CSV ได้เลย

💡 เคล็ดลับเลือกใช้

ถามตัวเองก่อนว่าต้องการข้อมูลระดับไหน? ถ้าเปรียบเทียบประเทศ → World Bank / ถ้าอยากได้กราฟสำเร็จ → Our World in Data

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

แหล่งค้นหาชุดข้อมูล

🔍 GOOGLE DATASET SEARCH

ค้นหาชุดข้อมูลจากทั่วโลกได้ในที่เดียว แค่พิมพ์หัวข้อที่สนใจ เช่น "PM2.5 Thailand" ก็เจอข้อมูลจากหลายแหล่งทันที ฟรี ไม่ต้องสมัคร

📊 KAGGLE DATASETS

แพลตฟอร์มของนักวิทย์ข้อมูลทั่วโลก มีชุดข้อมูลหลายหมื่นชุด ทั้งสุขภาพ กีฬา สิ่งแวดล้อม สมัครฟรีแล้วดาวน์โหลดได้เลย เหมาะฝึก AI มาก

🌍 DATA.EUROPA.EU

พอร์ทัลข้อมูลเปิดของสหภาพยุโรป ครอบคลุมสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สาธารณสุข ข้อมูลมาตรฐานสูง มีหลายภาษา ใช้อ้างอิงงานวิชาการได้เลย

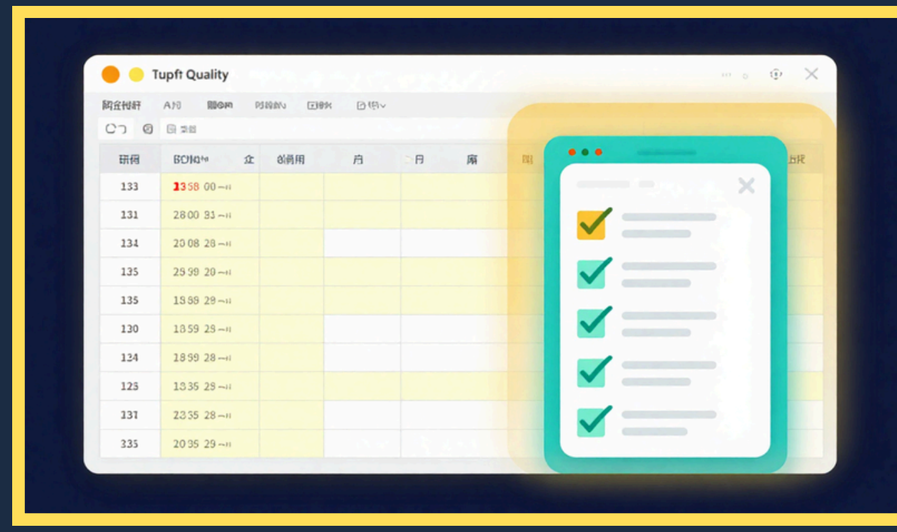
🗂️ แหล่งอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

UCI ML Repository (ข้อมูล ML คลาสสิก), Our World in Data (ข้อมูลโลก), UNICEF Data (เด็กและเยาวชน), WHO Data (สุขภาพโลก) — เลือกตามหัวข้อที่ชอบ!

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU



ดาวน์โหลดแล้ว
ตรวจข้อมูลก่อนใช้ 🔍

- ✅ ชื่อคอลัมน์ครบและเข้าใจง่ายไหม?
- ✅ หน่วยของข้อมูลถูกต้องไหม?
- ✅ มีค่าสูญหาย (MISSING) หรือค่าซ้ำ (DUPLICATE) ไหม?
- ✅ มีค่าผิดปกติ (OUTLIER) ที่ดูแปลกไหม?
- ✅ ช่วงเวลาและความสอดคล้องของข้อมูลสมเหตุสมผลไหม?

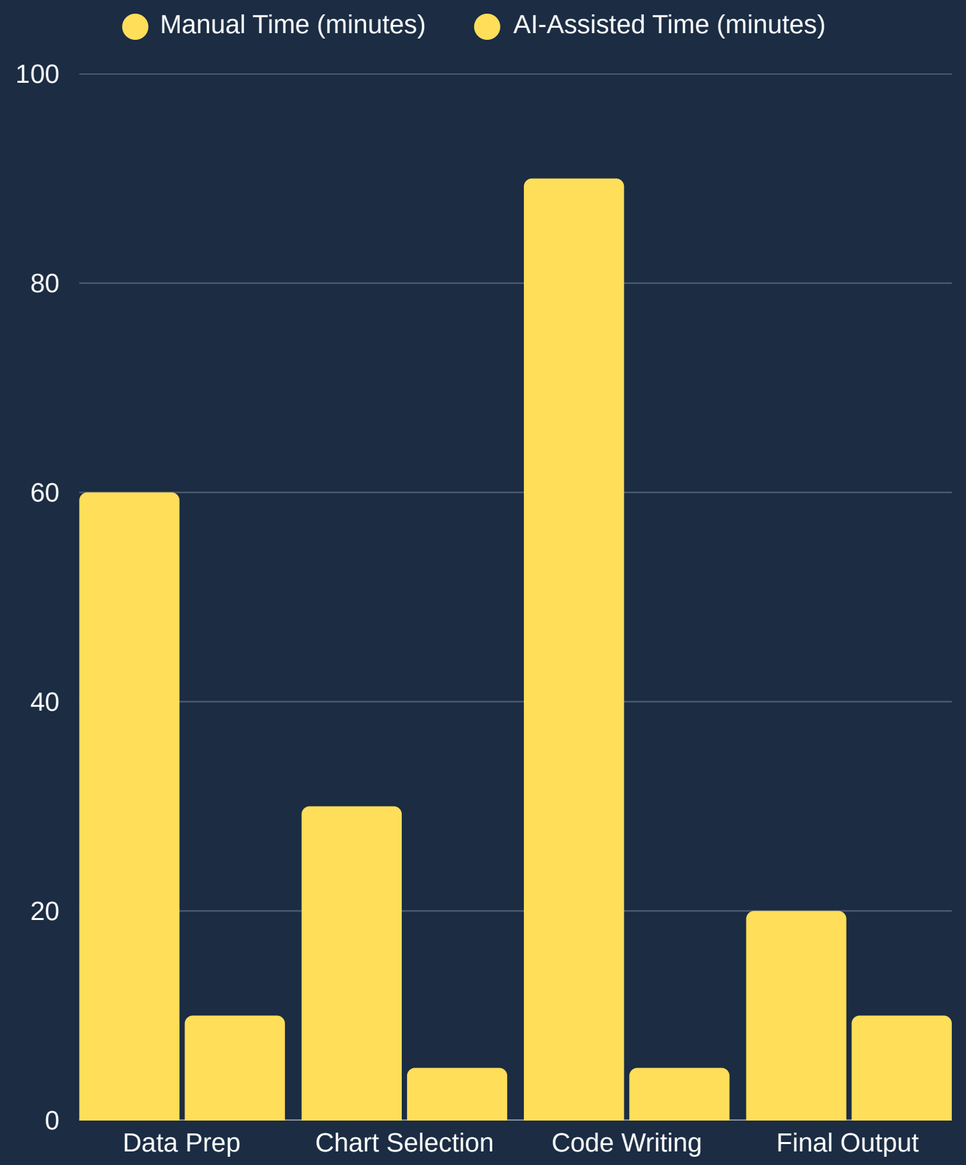
STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

ให้ AI สร้างกราฟจากข้อมูลที่หามา

📂 อัปโหลดไฟล์ CSV หรือวางข้อมูลให้ AI
🤖 ให้ AI แนะนำกราฟที่เหมาะสม
💻 AI เขียนโค้ดหรือสร้างภาพให้อัตโนมัติ
✅ ตรวจหน่วย ความถูกต้อง และแหล่งที่มาก่อนใช้



Source: AI-generated data. Replace or verify before use.

STAT × AI: ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI

Pattharaporn Thongnim

STATBUU

สรุป & ถาม-ตอบ

เข้าใจกราฟ หาข้อมูลจริง ใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณ 🎓

ถอดรหัสข้อมูลด้วยสถิติ ปลดล็อกพลัง AI ให้ทันโลกอนาคต